

邊注伴讀

Graffiti in the Margins, explained

《具體數學》頁邊塗鴉的中文評註：全書 557 則頁邊塗鴉，整理成 473 組，依頁碼排列；其中 268 組是笑話或疑似笑話。標 ★ 的 18 則最推薦。

雙關 96

美國文化 38

文學典故 35

數學宅梗 24

自我指涉 21

其他笑話 31

學生心聲 128

名人引言 38

補充說明 94

笑點未定 5

《Concrete Mathematics》每一頁的左右頁邊，都印著一行行斜體小字。序言這樣介紹它們：

“Students always know better than their teachers, so we have asked the first students of this material to contribute their frank opinions, as ‘graffiti’ in the margins. Some of these marginal markings are merely corny, some are profound; some of them warn about ambiguities or obscurities, others are typical comments made by wise guys in the back row; some are positive, some are negative, some are zero.”

這是 1970–80 年代史丹佛第一批修這門課、試讀初稿的學生寫在講義空白處的眉批，作者挑出來排進正式教科書。Knuth 在排版期刊 *TUGboat* (1989) 回憶，他們請學生寫下「可以跟正文一起印出來的隨口評論」，稱之為 **remarks from the peanut gallery**——peanut gallery 原指劇院最便宜的後排座位，那裡的觀眾最愛起鬨，引申為「場邊的閒言閒語」。他們收集了將近 500 則；Knuth 還特地設計了一款 9 點的斜體窄字「Concrete Roman Slanted Condensed」來排這些塗鴉。有的是認真的學習心得，有的是名人引言，更多的是坐在最後一排的學生講的冷笑話——連序言替它們分類，都分成「正的、負的、零」三種。

本書替全書頁邊的**全部 557 則**（序言 25 則、正文到附錄 A 共 532 則）逐則作評註，依章節與頁碼排列。這是一份伴讀材料：原文只引開頭幾個字，方便你在書上找到是哪一則，**請翻開原書對照閱讀**。同一頁接力的幾則合成一組。每組包含：

- **頁碼與原文開頭**——翻到那一頁就能對上；已屬公有領域的古典引言（尤拉、高斯、萊布尼茲、牛頓……）保留全文，外文一律附中譯；
- **解析**——旁邊正文在講什麼、哪個字被拿來玩、背後是哪段文化；
- **中文說法**（有的才附）——換成中文語境大概會怎麼講。

頁碼說明：頁碼一律依原書（第 2 版第 32 刷）的書頁；各刷次的頁碼相同。

文化小辭典：書末附一份依主題整理的辭典（棒球、美國硬幣、廣告、影視、福爾摩斯、拉丁文……），另有一節「英文雙關的五種套路」，把全書笑話歸納成幾種手法。碰到看不懂的背景，可以先翻那裡。

怎麼讀：實線卡片是笑話，虛線素色卡片是名人引言、補充說明與學生的學習筆記。只想看笑話的話，略過虛線卡片即可；時間更少，就先看下面的 ★ 精選。雙關語一旦解釋就不好笑了，建議先讀書上的英文、自己想三秒，再看解析。

先看這幾則

★ 精選

- | | |
|---|---|
| 1. p.vii <i>Math graffiti: Kilroy wasn't Haar. Free ...</i> | 10. p.220 <i>Ever hear the one about the ...</i> |
| 2. p.4 <i>What is a proof? "One half ...</i> | 11. p.384 <i>Just Say No.</i> |
| 3. p.23 <i>That's nothing. You should see how ...</i> | 12. p.428 <i>The distribution of fish per unit ...</i> |
| 4. p.47 <i>As opposed to a cassette function.</i> | 13. p.445 <i>You are the fairest of your ...</i> |
| 5. p.64 <i>It's hard to prove the identity ...</i> | 14. p.488–489 <i>I'm tired of getting to the ...</i> |
| 6. p.69 <i>Next week we're getting walls.</i> | 15. p.497 <i>(The first finder of every error ...</i> |
| 7. p.105 <i>How about the p in 'explicitly' ?</i> | 16. p.519 <i>John .316 —banner displayed during the ...</i> |
| 8. p.148 <i>Wilson's theorem: "Martha, that boy is ...</i> | 17. p.531–541 <i>The boxed sentence on the other ...</i> |
| 9. p.193 <i>Invert this: 'anb ppo' .</i> | 18. p.601 <i>Sounds like a nasty theorem.</i> |

PREFACE • A NOTE ON NOTATION

序言與符號說明

19 組

p.v 名人引言

"Audience, level, and treatment—a description of ...

「讀者對象、程度與處理方式——序言本來就該交代這些。」Halmos (1916–2006) 是以文筆著稱的數學家，這句等於替本序言開場。

p.v 名人引言

"People do acquire a little brief ...

「人靠著一身術語，確實能換得一點短暫的權威，可以高談闊論、賣弄膚淺的專業。但我們該問受過教育的數學家的，不是他能侃侃而談什麼，甚至不是他懂多少既有的數學知識，而是他現在能用所學做什麼、能不能真正解決實際冒出來的數學問題。簡言之：看行動，不看言詞。」Hammersley 寫過一篇文章，痛批 1960 年代的「新數學」運動讓學生的計算能力退化；本書的出發點與他一致。

a little brief authority 出自莎士比亞《一報還一報》：“Dressed in a little brief authority”（披上一點短暫的權威），諷刺小官僚的傲慢。**pontificate** 字面是「像教宗（pontiff）一樣發言」，引申為擺架子高談闊論。

p.vi 雙關 自我指涉

(We're not bold enough to try ...

正文：“It is a blend of CONTinuous and disCRETE mathematics.”

序言說 *Concrete* 這個名字是 **CONT**inuous（連續）+ **dis**CRETE（離散）的混成詞。塗鴉把兩個字換另一半來拼：**DIS**crete + **con**TINUOUS = Distinuous。Concrete 恰好是真的英文單字（混凝土、具體的），另一種拼法只是怪字，所以「沒膽量」開那門課。

中文說法 「連續+離散」取頭尾叫「連散數學」還像樣；反過來叫「離續數學」，聽起來就像在離家出走。

p.vi 名人引言

"The heart of mathematics consists of ...

「數學的核心，是具體的例子與具體的問題。」

p.vi 名人引言

"It is downright sinful to teach ...

「先教抽象、後教具體，根本是一種罪過。」序言說，Melzak 出版的兩本書就以 Companion to Concrete Mathematics 為名，意外印證了這門課的命名。

p.vi 補充說明

Concrete Mathematics is a bridge to ...

「具體數學是通往抽象數學的橋。」作者自己的定位。

p.vi 名人引言

"The advanced reader who skips parts ...

「程度好的讀者跳過看似太淺的部分，損失可能比程度差的讀者跳過看似太難的部分還大。」Pólya 是《怎樣解題》的作者。

p.vii 美國文化 雙關 數學宅梗 ★精選

Math graffiti: Kilroy wasn't Haar. Free ...

五句全是美國街頭塗鴉或抗議標語的數學版：

- ① **Kilroy was here**——二戰美軍到處畫的「基洛伊到此一遊」；Haar（哈爾測度的 Haar）唸起來像 here。
- ② **Free the group**——套「Free ○○」（釋放政治犯）的抗議句型；free group 是「自由群」。
- ③ **Nuke the kernel**——70 年代有人故意反諷環保口號 Save the whales，寫成 Nuke the whales（用核彈炸鯨魚）；kernel 是同態的「核」。
- ④ **Power to the n**——套 Power to the people（權力歸於人民）；n 次方就是 power to the n。
- ⑤ **$N=1 \Rightarrow P=NP$** ——P 對 NP 是電腦科學第一懸案（千禧年大獎難題），但若把它當代數式，N 代 1 就「證完」了。

中文說法 中文可以想像成廁所牆上寫「哈爾到此一遊」「打倒核心」「權力歸於 n 次方」。

p.vii 雙關

I have only a marginal interest ...

marginal 同時是「邊際的、無關緊要的」和「寫在頁邊的」。一個寫在頁邊的人說自己對這門課只有「邊緣」興趣——字面上完全正確。

中文說法 「我對這門課的興趣很『邊緣』。」——說這話的人正站在頁邊。

p.vii 名人引言

"... a concrete life preserver thrown ...

「……丟給沉在抽象之海裡的學生的一個水泥救生圈。」水泥救生圈會沉——這句推薦詞自帶一點幽默。

p.vii 學生心聲

This was the most enjoyable course ...

「這是我上過最愉快的課。不過如果能邊上邊整理重點就更好了。」以下都是第一屆學生的期末評語。

p.viii

雙關

學生心聲

I see: Concrete mathematics means drilling.

序言說這門課強調大量練習（drill）。學生恍然大悟：處理混凝土（concrete）當然要鑽孔（drilling）。

中文說法 「原來『具體數學』就是『打混凝土』——天天操練。」

p.viii

學生心聲

Take-home exams are vital—keep them. / ...

三則評語：「帶回家寫的考試很重要，請保留。」「作弊的人抄答案也許能過，但騙的只是自己。」「考題太難，沒考慮到學生還有別的課要準備。」**take-home exam** 是美國大學常見的「帶回家考」：發下題目，給一兩天在家寫完再交，可以查書，靠學生自律不討論。

p.viii-ix

學生心聲

自我指涉

The homework was tough but I

序言：“Students always know better than their teachers, so we have asked the first students of this material to contribute their frank opinions, as ‘graffiti’ in the margins.”

作者把第一屆學生的期末評語原封不動印在序言頁邊，好壞都有。序言自己形容這些塗鴉：

“some are positive, some are negative, some are zero”——連分類方式都是數學笑話（正、負、零）。最後一則感謝的順序是先謝「雙關語」、再謝「課程內容」。

p.ix

雙關

I'm unaccustomed to this face.

正文在介紹本書專用的新字型 AMS Euler。英文 *typeface* 簡稱 *face*，也是「臉」。學生說：這張「臉」我看不慣。

中文說法 「這個字體長得好陌生」——「字臉」看不順眼。

p.ix

學生心聲

I don't see how what I've

「我看不出學的這些東西以後有什麼用。」「這門課我很吃力，但我知道它磨利了我的數學與思考能力。」作者把正反兩面並排印出。

p.x

自我指涉

If you don't understand what the ...

這一頁的頁碼是羅馬數字 **x**（第十頁）。數學系學生看到 **x** 會本能地當成未知數，但它其實是拉丁數字「十」。

中文說法 「頁尾那個 **x** 不是未知數，是『拾』——這題請去問國文老師。」

p.xi

雙關

Prestressed concrete mathematics is concrete mathematics ...

prestressed concrete 是土木的「預力混凝土」。這則寫在「符號說明」那頁：先塞給你一大堆令人頭昏的符號，才開始上課——所以叫「預先施壓（pre-stressed）的具體數學」。

中文說法 「預力混凝土數學」——正式開工前，先用一整頁符號給你施加預應力。

p.xi

自我指涉

數學宅梗

Also 'nonstring' is a string.

正文規定：單引號「...」表示「照字面寫出的字串」，所以「string」這個字串被稱為一個“string”。塗鴉補一刀：「nonstring」（非字串）本身也是一個字串。這是邏輯學 Grelling 悖論（「自述的／非自述的」）的味道。

中文說法 就像「『不是四個字』是四個字」。

第1章 遞迴三問

37 組

p.1 雙關

Gold—wow. Are our disks made of ...

正文：“Tower of Brahma, which supposedly has 64 disks of pure gold resting on three diamond needles.”

正文講河內塔的傳說：梵天之塔有 64 片純金圓盤。學生驚嘆「金的耶」，接著問：那這本《Concrete Mathematics》的盤子，是混凝土做的嗎？

中文說法 「純金的耶！那我們的盤子是水泥做的嗎？」——《具體數學》換個翻法就是《混凝土數學》。

p.1 學生心聲

Raise your hand if you've never ...

河內塔是每本演算法書的第一題，幾乎沒人沒看過。學生模仿老師口吻：沒看過的舉手——其他人可以直接跳到式 (1.1)。**cut to** 原是電影剪接術語「切換到（某個鏡頭）」，口語引申為「直接跳到重點」。

p.2 補充說明

Most of the published “solutions” to ...

「多數已發表的河內塔『解答』，都沒解釋為什麼 T_n 必須是 $2T_{n-1} + 1$ 。」只證了這麼多步夠用，沒證明非這麼多步不可。

p.3 學生心聲

Yeah, yeah ... I seen that ...

正文提到「數學歸納法」。學生不耐煩：「好啦好啦……那個字我看過了。」“I seen” 是刻意的口語錯誤文法，活像坐在最後一排的學生。

p.3 補充說明

Mathematical induction proves that we can ...

「數學歸納法證明我們能在梯子上爬到任意高：先證能踏上最低一階（基底），再證從任何一階都能爬到下一階（歸納步驟）。」

p.4 雙關 美國文化 ★精選

What is a proof? "One half ...

美國酒標上的 **proof**（酒度）是酒精體積濃度的兩倍：100 proof = 50%，所以 1 proof = 0.5%。正文在談數學「證明（proof）」，學生回答「一個 proof 就是百分之零點五的純酒精」。

中文說法 中文沒有現成的對應。硬要比的話，大概像「什麼是『度』？——威士忌上的那個度」。

p.4 學生心聲

Interesting: We get rid of the ...

「有意思：要消掉 (1.1) 裡的 +1，是靠加 1，而不是減 1。」正文令 $U_n = T_n + 1$ ，遞迴就變成單純的倍增。

p.5 雙關

(A pizza with Swiss cheese?)

「n 刀最多把平面切成幾塊」這題，正文先講成「n 刀最多切幾片披薩」，並說這題最早由瑞士數學家 Steiner 在 1826 年解出。學生立刻聯想：瑞士（Swiss）+ 披薩 = 瑞士乳酪披薩。瑞士乳酪滿是洞，洞也會多切出幾塊。

中文說法 「瑞士人解的切披薩問題？那一定是瑞士起司口味，滿是洞。」

p.5 學生心聲

A region is convex if it ...

一般字典說 convex 是「像球的外側那樣鼓起來」，數學定義則是「任兩點連線都在區域內」。學生把數學定義說成數學家的「信仰」。

p.6-7 學生心聲

It seems a lot of stuff

三個學生接力：第一個酸「高斯要嘛真聰明，要嘛公關很厲害」；第二個說「也許他只是很有『磁力』」——磁感應強度的單位就叫高斯（gauss）；第三個打圓場：能看懂他至少一項發現也不錯。

中文說法 「高斯人緣這麼好？大概因為他很有『磁』性吧。」

p.6 學生心聲

Unfolding? I'd call this "plugging in."

正文把遞迴一層層「展開（unfolding）」。學生：這不就是「代進去」嗎？

p.7

學生心聲

When in doubt, look at the ...

「有疑問時，看字面。為什麼叫『封閉』形式而不是『開放』？答：這個式子是封閉的，不用自己定義自己，不會再遞迴下去；就像『結案（case closed）』——不會再發生了。比喻是關鍵。」一位學生替 closed form 找到的記憶法。

p.7

學生心聲

Is "zig" a technical term?

正文說每條折線有一個“zig”（折點）。學生問：zig 是正式術語嗎？——平常只說 zigzag。

p.8

雙關

... thereby saving his tale for ...

約瑟夫斯問題：歷史學家約瑟夫斯靠算對位置躲過集體自殺，事後才寫成史書。**tale**（故事）與 **tail**（尾巴，save one's tail 有「保住小命」的味道）同音。

中文說法 「他保住了小命，也保住了這段故事讓我們聽。」

p.8

其他笑話

... and a little afterthought ...

正文：“after a little thought, we realize ...”（稍微想一下就會發現）。學生改成 a little **afterthought**（事後追加的想法）。

p.8

補充說明

Exercise 18 has the details.

「細節見習題 18。」

p.8

補充說明

(Ahrens and Herstein and Kaplansky discuss ...

「Ahrens 與 Herstein–Kaplansky 討論過這個問題的有趣歷史。約瑟夫斯本人的記述倒是有點含糊。」

p.9

補充說明

Here's a case where $n = \dots$

「這是 $n = 0$ 沒有意義的例子。」0 個人圍成一圈，無從談起誰存活。本書一向重視 $n = 0$ 的情形，所以特別註明。

p.9 學生心聲

Even so, a bad guess isn't ...

「即使如此，猜錯也不算浪費時間，因為它讓我們投入了問題。」

p.9 學生心聲

This is the tricky part: We ...

「這是最難的一步： $J(2n)$ 等於把 $J(n)$ 換成新編號，而新編號是 $2k - 1$ 。」學生替推導做的筆記。

p.10 雙關

Odd case? Hey, leave my brother ...

正文在分「偶數情形、奇數情形」。**odd** 同時是「奇數」和「古怪」。學生說：什麼古怪的傢伙？別把我弟扯進來。

中文說法 「奇數情形？喂，別把我那個『奇葩』弟弟扯進來。」

p.11 學生心聲

But there's a simpler way! The ...

學生自己想出更簡單的解法：人數是 2 的冪時第一個人存活；一般情形 $n = 2^m + 1$ ，處決 1 人後人數剛好變成 2 的冪，那時排第一的就是 $2l + 1$ 號。

p.12 補充說明

("Iteration" here means applying a function ...

「這裡的『迭代』指把函數一再套用在自己身上。」

p.12 其他笑話

Curiously enough, if M is a ...

約瑟夫斯問題的答案與 n 的二進位 1 的個數 $v(n)$ 有關，而拓撲學一個深刻定理（緊緻流形能浸入多少維的歐氏空間）恰好也用到同一個 $v(n)$ 。學生：約瑟夫斯該不會其實是個拓撲學家吧？

p.13 雙關 文學典故

Looks like Greek to me.

正文開始引入 α 、 β 、 γ 三個參數。英文俗語 **It's Greek to me**（出自莎士比亞《凱撒大帝》）意思是「有看沒有懂」——而這三個字母真的是希臘文。

中文說法 「完全是天書。」——而且真的是希臘文天書。

p.14 學生心聲

Hold onto your hats, this next

正文正要介紹「剪貼簿法 (repertoire method)」。**Hold onto your hats** 是英文慣用語，字面「抓緊帽子」，意思是「坐穩了，接下來很刺激」，像敞篷車要加速前的提醒。**neat** 在美式口語裡是「讚、巧妙」，不是「整齊」。

p.15 學生心聲

Beware: The authors are expecting us ...

「注意：作者希望我們從憑直覺的例子自己悟出剪貼簿法，而不是由上而下地講清楚。這方法最適合『線性』遞迴，也就是解能寫成任意參數乘上 n 的函數再相加的那種，如 (1.13)。式 (1.13) 是關鍵。」**seat-of-the-pants** (褲子座位) 是英文慣用語「憑直覺、靠經驗」：早期飛機沒有儀表，飛行員靠屁股感覺機身傾斜來駕駛。**top-down** 是「由上而下」，先講總原則再講細節。

p.15 笑點未定

(*'relax' = 'destroy'*)

正文：“Suppose we now **relax** the radix 2 notation to allow arbitrary digits” (放寬二進位記號，允許任意數字)。學生註解：這裡的「放寬」其實等於「破壞」——允許任意數字之後，它已經不算二進位了。也可能是在挖苦數學家把破壞規則說成「放寬」。

p.15 學生心聲

I think I get it: The ...

「我懂了： $A(n)$ 、 $B(n)$ 、 $C(n)$ 的二進位表示，1 出現在不同位置。」

p.16 雙關

But in general I'm against recurrences ...

正文：“Josephus and the Jewish–Roman war have led us to some interesting **general recurrences**.” 學生玩兩個字：**general** 是「一般」也是「將軍」；**recurrences of war** 讓人想到 **occurrences of war** (戰爭爆發)。書寫成的年代，美國大學生還記得越戰。

中文說法 「一般而言，我反對戰爭一再『遞迴』。」

p.16 名人引言

"There are two kinds of generalizations. ...

「推廣有兩種，一種廉價，一種珍貴。用一大堆術語稀釋一個小點子，推廣起來很容易；從幾個好材料中提煉出精純的精華，就難得多。」

p.16

其他笑話

Perhaps this was a stroke of ...

正文：“suppose that by some **stroke of luck** we're given the recurrence $f(1) = 34, f(2) = 5, f(3n) = 10f(n) + 76, \dots$ ”——假設我們「運氣好」拿到這個遞迴，結果係數一個比一個怪（34、5、76、-2）。學生回嘴：拿到這種遞迴，應該叫 **a stroke of bad luck**（倒楣）才對。a stroke of luck 是慣用語「一次好運」。

中文說法 「這哪叫走運，根本是走霉運。」

p.17

學生心聲

Please do all the warmups in ...

模仿店家公告的署名「管理部敬啟（The Management）」。旁邊的熱身題第 1 題，正是著名的假證明「所有的馬都同一個顏色」。

p.18

文學典故

... now that's a horse of ...

英文俗語 **a horse of a different color** = 「那是另一回事」，《綠野仙蹤》翡翠城裡還真有一匹會變色的馬。妙在前一頁的熱身題就是「所有的馬都同色」的歸納法陷阱，這一頁的習題 9 則是「反向歸納」——真的是另一種顏色的馬。

p.19

雙關

Is this like a five-star general ...

旁邊的習題 20 是「the general **five**-parameter recurrence」（五參數的一般遞迴）。five-star general 是「五星上將」。

中文說法 「五參數的一般遞迴——這是五星上將級的遞迴嗎？」

p.19

學生心聲

Good luck keeping the cheese in ...

習題 14：用五刀切一大塊乳酪，題目規定「切的過程中乳酪必須保持原位」（才能保證每刀都是平面）。學生：祝你好運，乳酪會乖乖不動才怪。

p.20

補充說明

Yes, and well done if you ...

旁邊的研究題在問「非約瑟夫斯子集」的性質（正文只列出 $n \leq 12$ 的情形）。邊注：「有的，找得到算你厲害。」

第2章 和式七法

67 組

p.21 雙關

A term is how long this ...

正文：和式中的每個 a_k 叫做一個 **term**（項）。term 也是「學期」。

中文說法 「一『項』就是這門課要上多久。」——一學期。

p.22 名人引言

"Le signe $\sum_{i=1}^{i=\infty}$ indique que l'on doit donner au nombre entier i toutes ses valeurs 1, 2, 3, ..., et prendre la somme des termes." —J. Fourier

（法文）「記號 $\sum_{i=1}^{i=\infty}$ 表示讓整數 i 取遍 1、2、3……所有的值，再把各項加總。」傅立葉在 1820 年代率先把上下限寫在 Σ 上下，就是今天的寫法。

p.22 學生心聲

Well, I wouldn't want to use ...

「我可不想在 (2.2) 裡用 a 或 n 當求和指標；它們是在 Σ 外面有意義的『自由變數』。」

p.23 學生心聲

The summation symbol looks like a ...

Σ 側過來看，像一隻被擠歪的小精靈（Pac-Man，1980 年紅遍美國的街機遊戲）張著嘴。

p.23 文學典故 ★ 精選

That's nothing. You should see how ...

正文說： Σ 在本書出現超過 1000 次。學生：那算什麼，你去數數 Σ 在《伊利亞德》裡出現幾次——荷馬史詩是希臘文， Σ （sigma）滿篇都是。

中文說法 「那算什麼，你去數『之』字在《論語》出現幾次。」

p.23 雙關

A tidy sum.

正文稱讚某種寫法「nice and tidy」。英文 **a tidy sum** 是慣用語，意思是「一筆可觀的錢」。

中文說法 「好一筆『整齊的和』。」——也就是「好大一筆」。

p.24 學生心聲

Hey: The "Kronecker delta" that I've ...

「嘿：別本書的 Kronecker delta，其實只是 Iverson 括號的特例，寫成 $[k = n]$ 就好。」

p.24 名人引言

"I am often surprised by new, ...

「我常對（這個記號的）新而重要的應用感到驚訝。」de Finetti 是義大利機率學家，這裡指 Iverson 括號。

p.25 學生心聲

... and it's less likely to ...

「……而且考試時比較不會因為『不夠嚴謹』被扣分。」替 Iverson 括號再添一個好處。

p.25 補充說明

(Think of S_n as not just ...

「把 S_n 看成對所有 $n \geq 0$ 定義的數列，而不只是一個數。」

p.26 其他笑話

Actually easier; $\pi = \sum_{n \geq 0} 8 / ((4n+1)(4n+3))$.

正文：“and we have $C(n) = (n^2 + n)/2$. **Easy as pie.**”（跟吃派一樣簡單。）學生：其實比 π 還簡單——然後真的寫了一個 π 的級數。pie 與 pi 同音。

p.27 補充說明

(The value of s_1 cancels out, ...

「 s_1 的值會消掉，所以取什麼都行，只要不是零。」

p.28 補充說明

(Quicksort was invented by Hoare in ...

「快速排序法由 Hoare 在 1962 年發明。」Tony Hoare 是英國電腦科學家、1980 年圖靈獎得主。正文剛分析完快速排序的平均比較次數，邊注順手交代發明者。

p.29 雙關

But your spelling is alwrong.

正文興奮地寫 “**Alright!**” —— 正規拼法是 all right，alright 算非正式。學生：你拼錯了，是 alwrong。

p.29 學生心聲

We started with a Σ in ...

「我們一開始辛辛苦苦把遞迴裡的 Σ 消掉，用了求和因子之後，又冒出另一個 Σ 。和式到底是好是壞？」

p.30 雙關

Not to be confused with finance.

寫在 2.3 節標題「MANIPULATION OF SUMS」（和式的操弄）旁。manipulation of sums 也可以讀成「操弄款項」——那就是財務（或做帳）了。

中文說法 「本節講『操弄和式』——請勿與『操弄帳目』混淆。」

p.30 學生心聲

Why not call it permutative instead ...

正文說交換律允許把各項任意重排（permutation）。學生：那乾脆叫「排列律（permutative）」好了。英文 **commutative** 來自 commute（交換；今天常用的意思是「通勤」），學生覺得既然本質是重新排列，用 permute 造字更貼切。

p.30 學生心聲

This is something like changing variables ...

「這有點像積分換變數，只是更簡單。」

p.31 名人引言

"What's one and one and one and one and one and one and one and one and one and one and one?" "I don't know," said Alice. "I lost count." "She can't do Addition." —Lewis Carroll

出自路易斯·卡羅《愛麗絲鏡中奇遇》第9章：愛麗絲成了女王，紅皇后和白皇后輪番出怪題考她。

「一加一加一……加一是多少？」「我不知道，」愛麗絲說，「我數到忘了。」紅皇后宣布：「她不會加法。」卡羅本名道奇森，是牛津的數學講師，書裡處處是邏輯與數學笑話。本書把它放在「和式」這一章，正好諷刺人腦不擅長數很多個1。

p.31 其他笑話

Additional, eh?

正文：“... to deduce **additional** properties of sums”（推導和式的其他性質）。additional（額外的）裡藏著 addition（加法）。

p.32 補充說明

(The two sides of (2.20) have ...

「這裡把 (2.20) 的左右兩邊對調了。」

p.32 學生心聲

If it's geometric, there should be ...

「既然叫幾何級數（geometric series），就應該有個幾何證明。」這則塗鴉底下還真的畫了一張圖：一排畫著斜線、寬度依等比遞減的長方形，示意 $1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ 可以拼成一個整塊。geometric 在這裡一字兩義：「等比的」和「幾何圖形的」。

p.33 學生心聲

Ah yes, this formula was drilled ...

「啊對，這公式高中被操練到爛熟。」

p.34 雙關 美國文化

Oh no, a nine-term governor.

正文：“a double sum of **nine terms, governed by two indices**”（九項、由兩個指標支配的雙重和）。學生聽成「連任九屆（nine-term）的州長（governor）」。美國多數州長有任期限制，九屆是恐怖故事。

中文說法 「完了，一位九連任的州長。」

p.34 補充說明

Notice that this doesn't mean to

「注意：這不是對所有 $j \geq 1$ 且 $k \geq 3$ 求和。」「多重 Σ 由右往左（由內而外）計算。」雙重和式的讀法提醒。

p.35 學生心聲

Who's panicking? I think this rule ...

正文安撫讀者別慌。學生：誰在慌？跟第 1 章比，這條規則簡單多了。英文口語 **Don't panic**（別慌）也是科幻小說《銀河便車指南》封面上的名句，美國理工學生很愛引用。

p.36 學生心聲

(Now is a good time to ...

作者建議「現在正是做熱身題 4 和 6 的好時機」，學生接一句：「或是去看看冷凍庫裡那條快被遺忘的士力架巧克力。」

p.37 雙關 美國文化

Does rocky road have fudge in ...

正文說對稱陣列的和大約是一半，再加一個「**fudge factor**」（修正項，口語也指「湊數用的係數」）。fudge 也是「軟糖、奶油巧克力」。rocky road 是美國經典冰淇淋口味（巧克力＋棉花糖＋堅果），學生認真地問：那裡面有 fudge 嗎？

p.38 補充說明

(Chebyshev actually proved the analogous result ...

「柴比雪夫當年證的其實是積分版： f 、 g 同為遞增時， $(\int f)(\int g) \leq (b-a) \int fg$ 。」正文講的是和式版本的柴比雪夫單調不等式。

p.39 學生心聲

My other math teacher calls this

「我另一位數學老師叫它『雙射』；也許有一天我會愛上這個字。」下一則：「……也可能不會。」

p.39 學生心聲

Watch out—the authors seem to think ...

「小心——作者好像把 j 、 k 、 n 當成『真正的數』。」提醒某個步驟暗中假設了變數是整數。

p.40 笑點未定

Get out the whip.

正文：“Alas! We don't know how to get a sum of harmonic numbers into closed form.”

（唉，調和數的和不知道怎麼化成封閉形式。）學生說「把鞭子拿出來」——大概是要把這個和式抽打到就範；確切典故不明。英文有 **whip into shape**（鞭策成形、整頓好）的說法，可能是這個意思。

p.41 學生心聲

It's smart to say $k \leq \dots$

「這裡寫 $k \leq n$ 而不寫 $k \leq n - 1$ 比較聰明。簡單的界省力氣。」「省能源」也呼應 70 年代的節能口號。

p.42 補充說明

(Harder sums can be found in ...

「更難的和式可查 Hansen 的大部頭公式表。」

p.43 學生心聲

Or, at least to problems having ...

正文：查表法只能用在別人認為值得研究的問題上。學生補充：或者至少是答案和那些問題相同的問題。

p.44 其他笑話

Seems more like a draw.

正文：擾動法算到一半， n 的項互相抵消了——“so we lose”（我們輸了）。學生：看起來比較像平手。

中文說法 「我們輸了？看起來比較像和局。」

p.44 其他笑話

Method 2': Perturb your TA.

正文的方法 2 是「擾動法（perturbation method）」。學生提出方法 2'：去擾動（煩）你的助教。

中文說法 「方法 2'：去『擾動』你的助教——也就是去煩他。」

p.45 補充說明

The horizontal scale here is ten ...

「這張圖的橫軸比例是縱軸的十倍。」

p.46 學生心聲

This is for people addicted to

「這是給微積分上癮 (addicted) 的人看的。」正文這段改用積分來估計和式——對習慣連續數學的人來說，這是他們戒不掉的老方法。作者接著補充：這一步和擾動法的最後一步很像，都得到未知量出現在兩邊的方程。

p.47 雙關 美國文化 ★ 精選

As opposed to a cassette function.

正文：“if f is any **real-to-real** function”（實數映到實數的函數）。唸起來就是 **reel-to-reel**——盤式錄音帶。學生說：相對於「卡式 (cassette) 函數」。

中文說法 「實對實函數？那有沒有卡帶函數？」

p.47 雙關

Math power.

正文在講「 m 次冪 (m^{th} power)」。 m^{th} power 口語念起來就是 “math power”。

中文說法 「 m 次方——念快一點就成了『數學力』。」

p.48 補充說明

Mathematical terminology is sometimes crazy: Pochhammer ...

「數學術語有時很荒謬：Pochhammer 本人用 $(x)_m$ 表示二項式係數，而不是現在所謂的『Pochhammer 記號』（階乘冪）。」

p.48 名人引言

“Quemadmodum ad differentiam denotandam usi sumus signo Δ , ita summam indicabimus signo Σ ex quo aequatio $z = \Delta y$, si invertatur, dabit quoque $y = \Sigma z + C$.” —L. Euler

（拉丁文）「如同我們用 Δ 表示差分，我們也用 Σ 表示和……因此方程 $z = \Delta y$ 反過來就給出 $y = \Sigma z + C$ 。」尤拉的 Σ 記號，正是有限微積分的起點。

p.49 學生心聲

You call this a punch line?

正文預告：“Now we're almost ready for the **punch line**.”（笑話的最後一句、點睛之句），結果端出來的是一條定積分公式。學生：這叫梗？

p.50 學生心聲

And all this time I thought ...

正文解釋 telescoping sum（望遠鏡和）的命名：收起來的望遠鏡厚度只由最外管的外徑與最內管的內徑決定。學生說：我一直以為只是因為長式子一縮就變短了——書上的解釋反而太認真。

p.50 學生心聲

Others have been wondering this for ...

正文：“At this point a few of us are probably starting to wonder what all these parallels and analogies buy us.”（這時有些人大概開始懷疑這些類比有什麼用。）學生：有些人早就在懷疑了。

p.51 文學典故

With friends like this ...

正文稱某個和式是「我們的老朋友（old friend）」，還說它已被「用各種方法打到半死」。俗語 **With friends like these, who needs enemies?**（有這種朋友，誰還需要敵人）。

p.52 雙關

How can a complex number be ...

正文：“It's also possible to define falling powers for real **or even complex** m ”。even 在這裡是「甚至」，學生故意讀成「偶數」：複數怎麼會是偶數？

p.52 雙關

Laws have their exponents and their ...

講「指數律（law of exponents）」的地方。原句型是 have their **proponents** and detractors（有支持者也有批評者），把 proponents 換成 exponents（指數）。

中文說法 「凡是定律，都有擁護者和反對者；在指數律這裡，擁護者叫『指數』。」

p.53 數學宅梗

0.577 exactly? Maybe they mean $1/\sqrt{3}$

尤拉常數 $\gamma \approx 0.5772$ ，而 $1/\sqrt{3} \approx 0.5774$ ，前三位一樣。學生先疑神疑鬼，再自己打退堂鼓。 γ 是不是有理數至今沒人知道，所以這種猜測不算太離譜。

p.54 自我指涉

'Table 55' is on page 55. ...

表格編號剛好等於頁碼。這是作者用 TeX 刻意排出來的小彩蛋；第 6 章第 273 頁會再出現一次：
“This must be Table 273.”

p.55 數學宅梗

I guess $ex = 2x$, for ...

有限微積分裡，差分 Δ 取代微分，步長固定為 1；而 2^x 的差分正好是自己，就像 e^x 的導數是自己。學生套用工程師的老笑話「 $2 + 2 = 5$ ，for large values of 2」：只要「1 夠小」， e 就等於 2。

p.55 其他笑話

Infinite calculus avoids E here by ...

正文說有限微積分的分部求和裡多了一個惱人的平移算子 E 。學生：一般微積分之所以沒有 E ，是因為讓「1 趨近於 0」——步長 $h = 1$ 的極限就是 $h \rightarrow 0$ 。

p.56 學生心聲

The ultimate goal of mathematics is ...

正文說分部求和比擾動法簡單，“because we don't have to think”。學生把它推到極致：數學的終極目標就是讓人不必動腦。

p.56 雙關

This is finesse?

正文：“we **finessed** the question of infinite sums by saying ‘Wait until later’”——finesse 是「巧妙迴避」。學生：這叫巧妙？分明是拖延。

中文說法 「這叫『巧妙迴避』？我看是『先欠著』。」

p.57 數學宅梗

Sure: $1 + 2 + 4 \dots$

$1 + 2 + 4 + \dots$ 的二進位是 $\dots 1111$ ，而電腦用二補數表示負數時，全部位元都是 1 就代表 -1 。所以在字長無限的電腦上，這個發散級數「等於」 -1 。

p.58 補充說明

The set K might even be ...

「集合 K 甚至可以不可數；但若和有界 A ，非零項只能可數多個，因為 $\geq 1/n$ 的項至多 nA 個。」

p.58 名人引言

"Aggregatum quantitatum $a - a + a - a + a - a$ etc. nunc est a , nunc $= 0$, adeoque continuata in infinitum serie ponendus $= a/2$, fateor acumen et veritatem animadversionis tuae." —G. Grandi

(拉丁文)「 $a - a + a - a \dots$ 的總和時而是 a 、時而是 0 ，所以無窮延續時應取作 $a/2$ ；我承認你這番評論的敏銳與正確。」Grandi 級數是發散級數的經典例子。

p.59 自我指涉

Is this the first page with ...

寫在頁邊的塗鴉，問「這是第一頁沒有塗鴉的頁嗎？」——問出口的瞬間答案就變成否定。

中文說法 「本頁無塗鴉。」（寫在頁邊）

p.60 學生心聲

In other words, absolute convergence means ...

「換句話說，絕對收斂就是絕對值的和收斂。」學生把定義翻回白話。

p.61 補充說明

Best to skim this page the ...

「第一次讀到這頁，略讀就好。——你們親切的助教」TA 是 teaching assistant（助教），美國大學多由研究生擔任，負責帶習題課、改作業。本書的頁邊常出現署名 Friendly TA 的閱讀建議。

p.62 美國文化 雙關

So why have I been hearing ...

正文剛證明調和級數 $1 + 1/2 + 1/3 + \dots$ 發散。但 1987 年 8 月美國新世紀 (New Age) 運動搞了一場「**Harmonic Convergence**」(和諧匯聚) 靈修活動，上了各大新聞。學生：那最近大家說的「調和收斂」是怎麼回事？

中文說法 「調和級數明明發散，那報上天天在講的『和諧匯聚』是怎麼回事？」

p.63 雙關 美國文化

Yield to the rising power.

旁邊習題 9 問「上升階乘冪 (rising factorial power)」的指數律。美國交通標誌 **YIELD** 是「讓路」；power 也是「權勢」。

中文說法 「讓路給上升的權勢。」——也就是讓路給上升冪。

p.64 雙關 ★ 精選

It's hard to prove the identity ...

習題 22：證明 **Lagrange's identity** (拉格朗日恆等式)。identity 也是「身分」。拉格朗日 1813 年過世，到本書初版約 175 年。

中文說法 「要證明一個死了 175 年的人的『身分』，很難啊。」

p.64 補充說明

This notation was introduced by Jacobi ...

「這個記號是 Jacobi 在 1829 年引進的。」

p.65 文學典故

The laws of the jungle.

習題 33 問：取最小值的 $\wedge$ 記號，有哪些「類比於 Σ 的定律」？law of the jungle (叢林法則) = 弱肉強食——取最小值，本來就是只留最弱的那一個。

p.66 文學典故

Perfect power corrupts perfectly.

習題 35 講「完全冪 (perfect power)」。改編阿克頓勳爵的名言：**Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely** (權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化)。

中文說法 「完全冪，完全腐化。」

第3章 取整之道

41 組

p.67 學生心聲

)Ouch.(

正文：有人曾試圖用 $\lfloor x \rfloor$ 表示上取整，“with a predictable lack of success”（可想而知沒成功）。學生把括號反過來寫一聲「哎哟」——看起來真的很痛。

p.68 學生心聲

Cute. By Iverson's bracket convention, this ...

「可愛。按 Iverson 括號的慣例，這是一個完整的等式。」一個看起來只是命題的式子，加上括號就成了等於 0 或 1 的等式。

p.69 雙關 ★ 精選

Next week we're getting walls.

本章主角是 **floor**（下取整，也是地板）和 **ceiling**（上取整，也是天花板）。有了地板和天花板，下週該裝牆壁了。

中文說法 「地板、天花板都有了，下週來砌牆。」

p.70 學生心聲

Hmmm. We'd better not write $\{x\}$...

「嗯，小數部分最好別寫成 $\{x\}$ ，會跟『只含 x 的集合』搞混。」

p.70 學生心聲

The second case occurs if and ...

「第二種情形發生，若且唯若 $\{x\} + \{y\}$ 在小數點那一位產生『進位』。」

p.70 學生心聲

(Of course π , e , and φ ...

「（ π 、 e 、 φ 當然是最先該試的實數，不是嗎？）正文拿 3.142 和 1.618 來試，學生打趣說這才是「隨便挑」的數。」

p.71

其他笑話

Skepticism is healthy only to a ...

「懷疑精神適量才健康。懷疑證明和程式（尤其是自己的）能讓你成績漂亮、飯碗穩固；但懷疑過頭，你就會整天關在房裡……過度懷疑，等於邀請你進入 **rigor mortis**——擔心正確與嚴謹擔心到什麼都做不完。」**rigor mortis** 是拉丁文「死後僵直（屍僵）」，而 **rigor** 在數學裡是「嚴謹」——嚴謹過頭就僵死了。署名「一位懷疑論者」，自己卻在勸人別太懷疑，也是一層反諷。

中文說法 「嚴謹過了頭，就屍僵了。」

p.71

補充說明

(This observation was made by R. ...

「這個觀察是 McEliece 大學時提出的。」McEliece 後來成為編碼理論名家。

p.72

美國文化

In my other texts "prove or ...

99.44% 來自美國百年廣告詞：Ivory 香皂「**99 44/100% pure**」（純度 99.44%）。學生說：別本教科書的「證明或否證」幾乎都只是「證明」，這本書是真的會要你否證。

中文說法 「別本書的『證明或否證』，99.44% 的時候都只是『證明』——純度跟象牙香皂一樣。」

p.72

文學典故

But no simpler. —A. Einstein

正文說要找「as simple as possible」（盡可能簡單）的條件。學生補上愛因斯坦名言的後半句：**Everything should be made as simple as possible, but no simpler**（凡事應該盡可能簡單，但不能過分簡單）。

p.73

美國文化

Home of the Toledo Mudhens.

正文推導到一半冒出一句感嘆詞“Oho.” 學生把它讀成 **Ohio**（俄亥俄州），順手補上該州托雷多市的小聯盟棒球隊「泥母雞隊（Mud Hens）」。這個解讀有書為證：本書索引真的收了一條「Toledo, Ohio, 73」。泥母雞隊在美國家喻戶曉，是因為韓戰喜劇影集《M*A*S*H》裡的 Klinger 下士來自托雷多，常把這支球隊掛在嘴上。

中文說法 「Oho？俄亥俄（Ohio）？那不就是泥母雞隊的主場。」

p.73 學生心聲

(Or, by pessimists, half-closed.)

正文：只含一個端點的區間叫 **half-open**（半開）。樂觀者看半開，悲觀者看半閉。

中文說法 「半杯水」的區間版：半開區間，悲觀的人叫它半閉區間。

p.74 文學典故

Just like we can remember the

正文給了一個記上下取整的口訣，結論是「照墨菲定律，正確答案跟直覺相反」。美國小學生背的是 “In fourteen hundred ninety-**two**, Columbus sailed the ocean **blue**”（1492 年）。學生改成 1493 年、也照樣押韻——用口訣記東西，記錯也押得了韻。

p.74 學生心聲 雙關

(A poll of the class at ...

正文算一個賭場遊戲值不值得玩。後半句是老師的回應：**club** 是「社團」也是「棍棒」——拿「具體數學社」敲他們。

中文說法 「……於是我們拿『具體數學社』的『社棍』敲醒他們。」

p.75 學生心聲

Where did you say this casino ...

正文算出每賭 1 美元平均可贏 3.2 美分，是對玩家有利的賭局。學生：這家賭場在哪？（正文自己也補了一句《動物農莊》式的警告：莊家可能讓某些數字「比其他數字更平等」。）

p.75 學生心聲

True.

正文：“In general, boundary conditions tend to be the most critical part of Σ -manipulations.”（一般而言，邊界條件往往是和式運算中最關鍵的部分。）學生在旁邊只寫一個字：「沒錯。」大概是被邊界條件害過。

p.77

其他笑話

... without lots of generality ...

正文：“assuming **without loss of generality** that $\alpha < \beta$ ”（不失一般性）。學生改成 without **lots of** generality（沒多少一般性）——loss 與 lots 音近。

中文說法 「不失一般性……不，是沒剩多少一般性。」

p.77

名人引言

"If x be an incommensurable number less than unity, one of the series of quantities m/x , $m/(1-x)$, where m is a whole number, can be found which shall lie between any given consecutive integers, and but one such quantity can be found." —Rayleigh

「若 x 是小於 1 的無理數，則在 m/x 與 $m/(1-x)$ （ m 為整數）這兩串數中，任兩個相鄰整數之間恰有一個。」這正是 Beatty 定理，早在 1894 年就出現在瑞利勳爵的《聲學理論》裡。

p.77

學生心聲

Right, because exactly one of the ...

「對，因為 n 加 1 時，兩個計數恰有一個會增加。」學生替證明補上一句直觀理由。

p.80

其他笑話

"Not too slow, not too fast." ...

正文：這個算法不是封閉形式，甚至不是遞迴，“But at least it tells us how to calculate the answer reasonably fast”（但至少算得還算快）。塗鴉引爵士樂手路易·阿姆斯壯的話，只引了前半句。完整原句是：“Not too slow, not too fast. **Kind of like half-fast.**”——**half-fast** 唸起來就是 **half-assed**（半吊子、敷衍了事）。懂的人自己會接上後半句：這是一個「半吊子」的解法。阿姆斯壯原本是在講演奏的速度。

中文說法 「不太慢，也不太快——半吊子。」

p.81

補充說明

"Known" like, say, harmonic numbers. A.M. ...

正文說答案可用「已知函數」表示。邊注：所謂已知，就像調和數那樣；Odlyzko 與 Wilf 證明了一個相關量等於 $\lfloor (3/2)^n C \rfloor$ ， $C \approx 1.622270503$ 。

p.82-83

美國文化

學生心聲

Why do they call it 'mod':

第一則模仿電視連續劇片尾：「欲知後事如何，請看下一集」。第二則：**mod** 也是英國的摩德族青年次文化（多數人認為盛行於 60 年代），正文替 mod 的對偶運算暫取名「**mumble**」（嘟囔），學生建議乾脆叫「**punk**」（龐克，70 年代接棒的次文化）。第三則：不要，我喜歡 mumble。

中文說法 「mod 是當年的潮流，那它的新兄弟乾脆叫『龐克』。」

p.82

補充說明

Beware of computer languages that use ...

「小心，有些程式語言的 mod 定義不同。」（例如負數取模的結果。）

p.82

笑點未定

How about calling the other number ...

正文：mod 後面的數叫 modulus（模數），前面那個數還沒有名字。學生建議叫 modumor。可能是模仿 modulus 的拉丁字形，也可能暗藏 humor；確切所指不明。

p.83

學生心聲

The remainder, eh?

正文在找 mod 的名稱與性質。學生：不就是「餘數」嗎？

p.85

其他笑話

Some claim that it's too dangerous ...

正文：把 n 換成 [mx]。1980 年代美國最具爭議的國防案，就是要部署 **MX 飛彈**（和平守護者洲際飛彈），反對者說「用 MX 替換任何東西都太危險」。

p.86

文學典故

Falling powers make the sum come ...

用下降冪（falling powers）求和。改編童謠〈Jack and Jill〉：“Jack fell down and broke his crown, and Jill came **tumbling** after.”

p.87-89 自我指涉

Start Skimming ... Stop Skimming

助教在第 87 頁插了一塊路標「開始略讀」，第 89 頁再插一塊「停止略讀」，像施工路段的標誌。第 6 章會出現巢狀版本。

p.87 補充說明

Warning: This stuff is fairly advanced. ...

「警告：這部分相當進階，第一次讀請略讀接下來兩頁，它們不是關鍵。」後面緊接著「Start Skimming」路標（見笑話集）。

p.88 雙關

Right, name and conquer. The change ...

改編 **divide and conquer**（分而治之）：這段推導的重點是替新變數取名字，所以是「命名而治之」。

中文說法 「分而治之？這裡是『名而治之』。」

p.89 補充說明

(The formula $\{0 \text{ or } 1\}$ stands ...

「 $\{0 \text{ or } 1\}$ 表示某個不是 0 就是 1 的量；細節不重要，不必講定。」

p.90 雙關

Is this a harder sum of ...

小節標題是「A Harder Sum of Floors」。英文形容詞可以修飾 sum，也可以修飾 floors；後者就成了「更硬的地板」（例如硬木地板）。

中文說法 「是『更難的地板和』，還是『更硬的地板』的和？」

p.90 學生心聲

Be forewarned: This is the beginning

少見的「學生 vs. 老師」頁邊對話。學生（署名 Students，複數，代表全班）抱怨：每章結尾都是一道又長又難、只憑好奇心撐著的題目。老師先回一句 **Touché**——法文擊劍術語「被你刺中了」，英文借來表示「你說得對，我認了」；接著用 **c'mon, gang**（拜託，各位；gang 在口語裡是對一群熟人的暱稱，不是「幫派」）反問：一定要先告訴你有什麼用，你才肯感興趣嗎？然後交代這個和式其實用在亂數產生與測試上，只是數學家早在電腦出現前就研究它了。

p.91 名人引言

"Inventive genius requires pleasurable mental activity as a condition for its vigorous exercise. 'Necessity is the mother of invention' is a silly proverb. 'Necessity is the mother of futile dodges' is much nearer to the truth. The basis of the growth of modern invention is science, and science is almost wholly the outgrowth of pleasurable intellectual curiosity." —A.N. Whitehead

「發明的天才需要愉悅的心智活動才能蓬勃發揮。『需要是發明之母』是句蠢話，『需要是無用權宜之計的母親』還比較接近事實。現代發明的基礎是科學，而科學幾乎完全源自愉悅的求知好奇心。」呼應前一頁老師「非得先講應用嗎」的回嘴。**Necessity is the mother of invention**（需要為發明之母）是英文最常見的諺語之一，懷海德偏偏說它是蠢話。

p.93 雙關

Lemma now, dilemma later.

lemma（引理）與 dilemma（兩難）押韻。很像「現在不付，以後付更多」一類的廣告語：現在先把引理證好，不然以後陷入兩難。

中文說法 「今日不『引』，明日『兩難』。」

p.94 雙關

Yup, I'm floored.

正文說這個上下取整的「互反律」令人驚訝（astonishing）。**floored** 口語是「驚呆了」，字面是「被打倒在地板上」——在一章講 floor 的書裡剛剛好。

中文說法 「我真的被『地板』了。」

p.95 學生心聲

You know you're in college when ...

習題 8 提到 Dirichlet（狄利克雷）。這個德國姓的法文拼法讓美國學生不知怎麼唸（約為「迪利克雷」）。上大學的標誌就是：書不再教你怎麼唸人名。

p.97 學生心聲

There's a discrepancy between this formula ...

習題 29 要證明「除了 (3.31) 之外」的另一個不等式。學生：這式子跟 (3.31) 對不上。

p.98 學生心聲

Simplify it, but don't change the ...

習題 35 說「化簡這個式子」。學生加註：化簡可以，別把值改掉——提醒取整運算很容易化簡過頭。

p.99 學生心聲

People in the southern hemisphere use ...

正文用逆時針螺旋把整數對排成一行。流傳很廣的說法是「南半球馬桶沖水的旋轉方向相反」（實際上科氏力對馬桶幾乎沒影響）。學生：南半球的人要用另一個方向的螺旋。

p.101 雙關

Spec this be hard.

旁邊是研究題，用到記號 $\text{Spec}(\alpha; \beta)$ （譜）。口語 “Spect this to be hard” = “Expect this to be hard”（預料這會很難）。研究題的確是未解難題。

中文說法 「『譜』料這題很難。」

第4章 整數之網

41 組

p.102 學生心聲

In other words, be prepared to ...

章首：“Now let's **plunge in** and really **immerse** ourselves in the subject.”（一頭栽進去、完全沉浸）。學生：換句話說，準備淹死吧。

p.102 自我指涉

"... no integer is divisible by ...

章首名人引言區，引的竟是本書三位作者自己的一篇論文。放在書名頁式的莊重位置，自己引自己。

p.103 數學宅梗

Not to be confused with the ...

正文介紹最大公因數與最小公倍數。「最大公倍數」根本不存在（公倍數要多大有多大）——所以絕對不會跟它搞混。

中文說法 「請勿與『最大公倍數』混淆——反正它不存在。」

p.103 學生心聲

In Britain we call this 'hcf' ...

英美用語差異：美國叫 gcd，英國（及許多大英國協國家）叫 hcf。台灣課本的「最大公因數」其實比較接近英式說法。

p.103 補充說明

(Remember that m' or n' can ...

「記得 m' 或 n' 可以是負數。」（輾轉相除法的係數）

p.105 自我指涉 ★ 精選

How about the p in 'explicitly'?

正文：“the letter p will always stand for a prime number, even when we don't say so **explicitly**”（本章的 p 一律代表質數，即使沒明說）。學生：那 explicitly 這個字裡的 p 也是質數嗎？

中文說法 「本章所有的 p 都是質數。」「那『explicitly』裡的 p 呢？」

p.107 雙關

It's the factorization, not the theorem, ...

算術基本定理常被叫作「唯一分解定理（unique factorization theorem）」。學生挑語病：唯一的是分解方式，不是這條定理——數論裡定理多得是。

中文說法 「唯一的是分解方式，不是這條定理——數論的定理多得是。」

p.108 名人引言

"Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν." —Euclid
[Translation: "There are more primes than in any given set of primes."]

（古希臘文）《幾何原本》第九卷命題 20：「質數比任何給定的一組質數都多。」也就是質數有無窮多個。

p.109 美國文化

Or probably more, by the time ...

正文：已知最大的梅森質數印出來有 65,050 位數，「要貼 75 美分的郵票才寄得出去」。學生：等你讀到這行，郵資大概又漲了。（事實也是如此：美國郵資年年漲，而更大的梅森質數也一直在被找到。）

中文說法 「等你讀到這行，郵票大概又漲了。」

p.110 學生心聲

Weird. I thought there were the ...

正文說：偶數比完全平方數「多」（第 n 個偶數是 $2n$ ，第 n 個平方數是 n^2 ）。學生：可是兩者可以一一對應，不是一樣多嗎？這是「密度」與「基數」兩種大小概念的差別。

p.111 名人引言

"Je me sers de la notation ...

(法文)「我用非常簡單的記號 $n!$ 表示從 n 遞減到 1 的連乘積……我在多數證明中持續使用組合分析，這個記號因此不可或缺。」Krampe 在 1808 年發明了階乘符號 $n!$ 。

p.113 雙關

A powerful ruler.

正文提到「**ruler function**」(尺函數)——它記錄 2 的幕次，數值排起來像尺上的刻度長短。**ruler** 也是「統治者」，power 是「幕」也是「權力」。

中文說法 「一把有幕的尺」——也就是「權傾天下的統治者」。

p.115 學生心聲

Like perpendicular lines don't have a ...

Knuth 在本書提倡用 $m \perp n$ (垂直符號) 表示 m 、 n 互質。學生替它找理由：垂直的線沒有共同方向，「垂直的數」沒有共同因數。這則是真心的學習心得。

p.116 學生心聲

Interesting how mathematicians will say "discovered" ...

正文說 Stern–Brocot 樹是某人「發現」的。學生點出數學界的柏拉圖主義：數學家認為數學本來就在那裡等人發現，其他人會說那是發明。

p.116 學生心聲

The dot product is zero, like ...

接續前頁的「垂直的數」：「內積為零，就像正交向量。」

p.117 數學宅梗

I guess $1/0$ is infinity, "in ...

Stern–Brocot 樹以 $0/1$ 和 $1/0$ 當兩端的起點。學生：看來 $1/0$ 就是無限大——「已約到最簡」。

p.117 雙關

Conserve parody.

正文討論分子分母的奇偶 (**parity**) 為何在樹中保持。物理有「宇稱守恆 (conservation of parity)」；70 年代能源危機時到處是 Conserve energy 的標語。學生把 parity 寫成 **parody** (惡搞)——這本書確實在守護惡搞。

p.118 雙關

True, but if you get a ...

正文說 *mediant*（中位分數）不在兩個分數的正中間。***fraction***（分數）與 ***fracture***（骨折）形近；***compound fracture*** 是「開放性骨折」。

中文說法 「複合分數沒關係，複合骨折就得看醫生了。」

p.119 雙關

Farey 'nough.

正文決定不再多談 *Farey* 數列。***Farey enough*** = ***Fair enough***（有道理、好吧）。

中文說法 「*Farey* 夠了。」——法瑞（還算）公道。

p.120 補充說明

If you're clueless about matrices, don't ...

「不懂矩陣別慌，本書只在這裡用到。」***clueless*** 是口語「一頭霧水、完全不懂」。

p.123 名人引言

"Numerorum congruentiam hoc signo, $\equiv$, in posterum denotabimus, modulum ubi opus erit in clausulis adiungentes, $-16 \equiv 9 \pmod{5}$, $-7 \equiv 15 \pmod{11}$." —C.F. Gauss

（拉丁文）「今後我們以 $\equiv$ 表示數的同餘，必要時在括號中附上模數，例如 $-16 \equiv 9 \pmod{5}$ 、 $-7 \equiv 15 \pmod{11}$ 。」高斯 1801 年《算術研究》引進同餘符號的原文。

p.124 數學宅梗

"I feel fine today modulo a ...

駭客行話：***modulo*** 被借來當「除了……之外」。在同餘那一節引這句，剛好。《*The Hacker's Dictionary*》是 1983 年出版的駭客行話辭典，源自 MIT 與史丹佛電腦社群流傳的 *Jargon File*。

中文說法 「我今天很好，模掉一點頭痛的話。」

p.126 雙關

Modulitos?

正文談「兩個較小的模數（small moduli）」。*西班牙文*用 *-itos* 表示「小的」（*burrito* 小驢 → *burritos*）。小模數就叫 *modulitos*。

中文說法 「小模數？那就叫『模數仔』。」

p.127 補充說明

For example, the Mersenne prime 231 ...

「例如梅森質數 $2^{31} - 1$ 就很好用。」（線性同餘亂數產生器常用的模數。）

p.129 雙關

All primes are odd except 2, ...

odd 是「奇數」也是「古怪」。2 是唯一的偶質數，所以它是所有質數裡最「怪」的。

中文說法 「所有質數都是奇數，只有 2 例外——所以 2 是最奇怪的那一個。」

p.129 學生心聲

Mathematicians love to say that things ...

正文：“The first part of the proof ... is now **trivial**.” 學生的抱怨千古不變。

p.131 補充說明

NEWS FLASH: Euler conjectured that a4 ...

「快訊：尤拉猜想三個四次方的和不會是四次方，但 Elkies 在 1987 年 8 月找到無窮多組反例。Frye 用 Connection Machine 超級電腦搜了約 110 小時，證明 $d < 1,000,000$ 時只有這一組。」印成新聞快訊的方框，像報紙插播。**Connection Machine** 是 1980 年代 Thinking Machines 公司的平行超級電腦，擁有上萬個處理器，當時代表最尖端的計算能力。

p.131 名人引言

"... laquelle proposition, si elle est ...

（法文）「……這個命題若是真的，將大有用處。」費馬談他猜想「 $2^{2^n} + 1$ 全是質數」。下一頁正文就證明 $2^{32} + 1$ 不是質數——猜想是錯的。

p.132 雙關

If this is Fermat's Little Theorem, ...

費馬「小」定理 vs. 費馬「最後」定理（Fermat's Last Theorem）。英文慣用語 **last but not least**（最後但同樣重要）。

中文說法 「這是費馬『小』定理，那另一條『最後』定理，就是壓軸大戲了。」

p.132 雙關

If p is prime, is p' ...

p' 英文念作「 p prime」。如果 p 是質數 (prime)，那 p' 算不算「質數的質數」(prime prime)？

中文說法 「 p' 念作『 p prime』——那它是不是『質質數』？」

p.133 名人引言

"Si fuerit N ad x numerus primus et n numerus partium ad N primarum, tum potestas x^n unitate minuta semper per numerum N erit divisibilis." —L. Euler

(拉丁文)「若 x 與 N 互質， n 為小於 N 且與 N 互質的數的個數，則 $x^n - 1$ 必能被 N 整除。」這就是尤拉定理的原始敘述。

p.134 名人引言

"Si sint A et B numeri inter se primi et numerus partium ad A primarum sit $= a$, numerus vero partium ad B primarum sit $= b$, tum numerus partium ad productum AB primarum erit $= ab$." —L. Euler

(拉丁文)「若 A 、 B 互質，與 A 互質的數有 a 個、與 B 互質的有 b 個，則與 AB 互質的有 ab 個。」即 φ 函數的乘法性。

p.136 補充說明

Now is a good time to ...

「現在正是做熱身題 11 的好時機。」本書各章都有這類提醒，作者在剛講完的觀念旁邊指定練習題。

p.137 其他笑話

Depending on how fast you read.

正文：“by the curious fact we proved **a minute or two ago**”（一兩分鐘前證過的那個奇妙事實）。學生：那要看你讀多快。

p.138 補充說明

(This extension to real values is

「把定義延伸到實數，是分析演算法時處理遞迴的好技巧。」「其實 Möbius 發明他的函數，是為了 (4.61) 而不是 (4.56)。」

p.142 雙關

QED: Quite Easily Done.

證明結尾的 QED 是拉丁文 Quod Erat Demonstrandum（此即所欲證）。學生給它一個英文縮寫新解：「相當輕鬆搞定」。

中文說法 「證畢——『真簡單，畢』。」

p.146 學生心聲

Is this a test for strabismus? / ...

習題 22：證明 11111111111111111111 (19 個 1) 是質數。盯著一長串 1 看，學生問：這是斜視檢查嗎？下一則：習題 24 的「數字和」 $v(n)$ 被 Knuth 暱稱為 **sideways addition**（橫著加）；Look, ma, no hands!（媽，你看，我放手騎車耶）是美國小孩炫耀的經典台詞。

p.147 學生心聲

Why is "Euler" pronounced "Oiler" when ...

Euler 是瑞士德語姓，eu 念 oi；Euclid 是希臘名經英文轉寫，eu 念 yoo。同樣兩個字母，兩種唸法。

p.148 美國文化 雙關 ★精選

Wilson's theorem: "Martha, that boy is ...

美國經典漫畫《淘氣阿丹 (Dennis the Menace)》：阿丹的鄰居是脾氣暴躁的退休老人 **Wilson** 先生，太太叫 Martha。Wilson 先生每集都在抱怨「瑪莎，那孩子真是個禍害」——這就是「Wilson 的定理」。

中文說法 「Wilson 定理：『瑪莎，那小子真是個禍害！』」

p.148 數學宅梗 美國文化

Radio announcer: "... pitcher Mark LeChire ...

這是道小謎題。打擊率 .080 且只有 1 支安打，代表 $1/n$ 四捨五入是 .080，但 $1/12 = .08\bar{3}$ 、 $1/13 = .07\bar{7}$ ，沒有整數 n 辦得到。播報員說錯了。這正是本章「用有理數逼近小數」的應用；解答附錄 4.44 還有同類題（見附錄 John .316）。

p.149

雙關

What are the roots of disunity?

正文講「單位根（roots of **unity**）」。unity 也是「團結」，**roots of disunity** 就成了「分裂的根源」。

中文說法 「單位根——那分裂的根源是什麼？」

第5章 二項式係數

76 組

p.153 學生心聲

Lucky us! / ...

章首：“LET'S TAKE A BREATHER.”（喘口氣吧）二項式係數比前幾章的東西更重要、也更好算。學生：「真幸運！」第二則：正文說 $(n \text{ choose } k)$ 念作「 n 選 k 」，學生補上舊式說法「 n 個東西每次取 k 個的組合」。

p.155 文學典故

Binomial coefficients were well known in ...

巴斯卡三角形在義大利叫「塔塔利亞三角形」，在中文世界叫**楊輝三角**（南宋楊輝《詳解九章算法》，1261 年），而楊輝註明它出自北宋**賈憲**（約 1050 年）——比巴斯卡（1623–1662）早了六百年。這兩則邊注是書中少數替東方數學說話的地方。

p.156 名人引言

"C'est une chose estrange combien il est fertile en propriétez." —B. Pascal

（古法文）「它的性質之豐富，真是奇怪。」巴斯卡談他的三角形。

p.157 學生心聲

I just hope I don't fall ...

「希望期中考我別掉進這個陷阱。」**midterm** 是期中考；美國大學的課常以期中考、期末考加作業計分。

p.158 其他笑話

(Well, not here anyway.)

正文：“Have we been cheating? No.”（我們作弊了嗎？沒有。）作者自己在頁邊補一句：「嗯，至少這裡沒有。」

p.162 文學典故

"At the age of twenty-one he [Moriarty] wrote a treatise upon the Binomial Theorem, which has had a European vogue. On the strength of it, he won the Mathematical Chair at one of our smaller Universities." —S. Holmes

出自柯南·道爾的福爾摩斯短篇〈最後一案〉：福爾摩斯形容宿敵莫里亞蒂教授「21 歲就寫了一篇二項式定理的論文，風靡全歐，還因此拿到一所小大學的數學講座」。本書把「犯罪界的拿破崙」拉來替二項式定理背書——連大反派的成名作都是二項式定理。

p.163 補充說明

(Chapter 9 tells the meaning of ...

「O 的意思第 9 章會講。」

p.164 雙關

You call this a mnemonic? I'd ...

正文提供一個記「上指標取負」公式的口訣（**mnemonic**）。學生嫌它空洞，說這叫 **pneumatic**（充氣的）——兩字都以不發音的字母開頭（m-nemonic、p-neumatic）。最後還是承認有用。

中文說法 「這叫記憶口訣？我看是『充氣口訣』——全是空氣。不過確實記住了。」

p.164 補充說明

(Now is a good time to ...

「現在正是做熱身題 4 的好時機。」（上指標取負的練習。）

p.165 學生心聲

It's also frustrating, if we're trying

正文：把上指標取負兩次，“we're right back where we started”（又回到原點），還說「令人安心」。學生：如果你是想去別的地方，那就令人沮喪了。作者接著說明：中間夾了另一個運算時，雙重取負才有用。

p.166 補充說明

(Well, the righthand integral is $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}(1 ...$

正文說右邊那個看似簡單的積分沒有封閉形式。作者補充：它等於常數加上誤差函數 erf 的倍數——如果你肯把 erf 算作封閉形式的話。

p.167 補充說明

(There's a nice combinatorial proof of ...)

「這公式有個漂亮的組合證明。」

p.168 其他笑話

Yeah, right.

正文：“That was easy.”（很簡單。）學生：「是喔。」典型的美式反諷。**Yeah, right** 字面是「對，沒錯」，但用平板或拉長的語氣說，意思完全相反：「最好是啦」。

中文說法 「最好是啦。」

p.168 名人引言

"Excogitavi autem olim mirabilem regulam pro numeris coefficientibus potestatum, non tantum a binomio $x + y$, sed et a trinomio $x + y + z$, imo a polynomio quocunque, ut data potentia gradus cujuscunque v. gr. decimi, et potentia in ejus valore comprehensa, ut $x^5y^3z^2$, possim statim assignare numerum coefficientem, quem habere debet, sine ulla Tabula jam calculata." —G.W. Leibniz

（拉丁文）「我曾想出一條奇妙的規則，求幕次展開的係數——不只二項式 $x + y$ ，還有三項式 $x + y + z$ ，甚至任何多項式；給定任意次方（例如十次）中的一項，如 $x^5y^3z^2$ ，我能立刻寫出它的係數，完全不必查事先算好的表。」萊布尼茲談多項式係數。

p.169 學生心聲

Fold down the corner on this ...

「把這頁折個角，以後才找得到這張表。你會需要的！」這是本書最重要的二項式係數恆等式總表。**fold down the corner**（把書頁折一角當書籤），英文也叫 dog-ear，因為折角像狗耳朵。

p.170 學生心聲

Sexist! You mentioned men first.

正文用組合論證解釋范德蒙恆等式：從 r 個男人和 s 個女人中選 n 人。學生抗議：你把男人寫在前面！（八〇年代美國校園正熱烈討論性別平等用語。）

p.173

數學宅梗

美國文化

Algorithm self-teach: 1 read problem 2

頁邊一整串程式師對話：第一個學生寫出讀書演算法；第二個指出它可能無窮迴圈，加一個計數器，失敗 N 次就「goto 助教」；第三行只署名 **E.W. Dijkstra**——他在 1968 年寫過名文〈Go To 陳述有害論〉，這裡等於請他本人來瞪 goto 一眼；最後一則打圓場：這一小節的標題是「Basic Practice」，而 **BASIC** 語言正是滿篇 goto 的語言。

p.175

學生心聲

Please, don't remind me of the ...

「拜託，別提期中考。」

p.177

文學典故

Do old exams ever die?

正文：「問題 3：出自一份舊考卷。」改編麥克阿瑟的告別演說：**Old soldiers never die, they just fade away**（老兵不死，只是凋零）。

p.178

學生心聲

Oh, the sneakiness of the instructor ...

正文發現：題目裡的 2^n 是 **red herring**（誤導人的假線索），換成 m 反而好做。學生：出這題的老師真陰險。**red herring**（紅鯡魚）源自以燻鯡魚的強烈氣味誤導獵犬的說法，推理小說裡指故意放的假線索。

p.179

學生心聲

Anyway those of us who've done ...

「反正做過熱身題 4 的人都知道。」

p.181

雙關

美國文化

So we should deep six this ...

正文：“we're indeed in **deep** trouble—k appears **six** times.” **deep-six** 是美國俚語「丟掉、銷毀」（原指海葬於六呎深處）。

中文說法 「k 出現六次，麻煩大了——那就把這個和式『沉海』吧？」

p.182 美國文化

For a minute I thought we'd ...

正文本身就在用美式足球術語：“**Third down, three to go**”（第三檔進攻，還差三碼）。美式足球四次進攻要推進十碼，第四檔若沒把握，通常選擇棄踢（punt）。學生：我還以為我們得棄踢了。

中文說法 「剛才我還以為要棄踢了。」

p.183 數學宅梗

Try binary search: Replay the middle ...

正文示範推導中哪裡出錯。學生建議用二分搜尋找錯：先重算中間那一步，看錯誤在前半還是後半。

p.185 學生心聲

They expect us to check this ...

「他們期待我們拿張計算紙自己驗算。」

p.186 雙關

This should really be called Trick ...

小節名是「Trick 1: Going halves」（對半處理 $r = \text{整數} - \frac{1}{2}$ 的情形）。第一則：既然講一半，應該叫「第 $\frac{1}{2}$ 招」。第二則把正文的 we **have** 改成 we **halve**（我們對半）。

中文說法 「講『一半』的招，應該叫『第 $\frac{1}{2}$ 招』……我們『有』了——不，我們『對半』了。」

p.191 補充說明

(Since $E = 1 + \Delta$, ...

「因為 $E = 1 + \Delta$ ，所以 E^x 可以用二項式定理展開成差分的級數；而 E^x 作用在 g 上就是平移 x 。」這是牛頓插值公式的算子寫法。

p.192 名人引言

"Forasmuch as these terms increase very fast, their differences will make a diverging progression, which hinders the ordinate of the parabola from approaching to the truth; therefore in this and the like cases, I interpolate the logarithms of the terms, whose differences constitute a series swiftly converging." —J. Stirling

「由於這些項增長極快，它們的差分形成發散數列，使拋物線（插值多項式）的縱座標無法逼近真值；因此在這類情形，我改對各項的對數做插值，其差分構成迅速收斂的級數。」Stirling 1730 年談如何插值階乘—— Γ 函數的前身。

p.192 補充說明

(Proofs of convergence were not invented ...

「收斂性的證明要到 19 世紀才發明出來。」所以 Stirling 當年沒證明。

p.193 自我指涉 ★ 精選

Invert this: 'zɪnb ppo'.

正文在講反演公式 (inversion formula)。把書轉 180 度，'zɪnb ppo' 會變成 "odd quiz" ——真的要「反轉」才讀得懂。

中文說法 「請把書倒過來看。」

p.194 學生心聲

The art of mathematics, as of ...

一句不像塗鴉的格言：數學和人生的藝術，都在於知道哪些真理是沒用的。

p.195 美國文化 數學宅梗

Baseball fans: .367 is also Ty

正文：n 個人帽子全拿錯的機率趨近 $1/e \approx .367$ 。第一個學生：這也是棒球名人 Ty Cobb 的生涯打擊率紀錄，巧合嗎？第二個學生認真算給他看：Cobb 是 .3667， $1/e$ 是 .3679，你在 **fudging**（灌水）——不過如果八〇年代的打擊王 Wade Boggs 再打幾個好球季……

p.196 雙關 美國文化

But inversion is the source of ...

正文：“Now let's invert something else.” 氣象上的逆溫 (temperature inversion) 會把污染困在地面，是洛杉磯煙霧 (smog) 的成因。

中文說法 「反演？『逆溫』可是霧霾的元凶。」

p.197 補充說明

(See [223] for a discussion of ...

「這個記號的歷史與用處，見參考文獻 [223]。」方括號裡的數字是本書書目（附錄 B）的編號。

p.198 數學宅梗

$$(5.27)! = (5.27)(4.27)(3.27)(2.27)(1.27)(0.27)!$$

正文興奮地寫：“We've discovered Vandermonde's convolution, $(5.27)!$ ”——驚嘆號緊貼在公式編號後。學生故意當成階乘展開。

中文說法 就像中文寫「我們證出了 $(5.27)!$ 」，被人算成 5.27 的階乘。

p.199 學生心聲

If you have a highlighter pen, ...

「如果你有螢光筆，這兩條式子一定要畫。」（式 5.56、5.57：負指數二項式的生成函數。）

p.201 補充說明

The generalized binomial series $\mathcal{B}_t(z)$ was ...

「廣義二項級數 $\mathcal{B}_t(z)$ 是 Lambert 在 1750 年代發現的，幾年後他又注意到它的幕次滿足 (5.60) 的第一式。」

p.202 其他笑話

Aha! This is the iterated power ...

第一則：「原來這就是我一直好奇的幕塔函數 $z^{z^{z^{\cdots}}}$ ！」緊接著另一則只寫“Zzzzzz...”：幕塔一層層往上寫 z 、 z 、 z ，看起來就像打瞌睡的鼾聲。英文漫畫用 Zzz 表示打鼾，所以塗鴉的人看著一疊 z 就「睡著了」。

中文說法 「幕塔 z 、 z 、 z 往上疊……Zzzzzzz，看睡著了。」

p.203 補充說明

The power series for $\mathcal{B}_{1/2}(z)^r = ...$

「 $\mathcal{B}_{1/2}(z)^r$ 的幕級數也值得一記。」

p.204 學生心聲

They're even more versatile than chameleons; ...

正文說二項式係數像變色龍，外表變化多端。學生補刀：比變色龍還厲害——我們可以把它們解剖，再用不同方式拼回去（變色龍可不行）。

p.205 學生心聲

Anything that has survived for centuries ...

超幾何函數的記號 $F(a, b; c; z)$ 堆滿參數，令人望而生畏。學生：頂著這麼可怕的記號還能活幾百年，一定真的很有用。

p.207 名人引言

"There must be many universities to-day ...

「今天一定有許多大學，物理、工程甚至數學系學生所學的函數，有 95%，甚至 100%，都被 $F(a, b; c; x)$ 這一個符號涵蓋。」超幾何函數的威力。

p.208 補充說明

(Now is a good time to ...

「現在正是做熱身題 11 的好時機。」（把一個量寫成超幾何級數的練習。）

p.209 雙關

First derangements, now degenerates.

前面才講完 **derangements**（錯排，也有「精神錯亂」之意），這裡又要談 **degenerate cases**（退化情形；degenerate 也是「墮落的人」）。

中文說法 「先是錯亂，現在又是墮落。」

p.210 補充說明

(We proved the identities originally for ...

「原本我們先對整數 r 證明，再用多項式論證推廣；現在反過來，先對無理數 r 證明，再取極限推到整數！」

p.211 學生心聲

How do you write z to

三則對話：本書用上橫線表示「上升冪」，那如果 $\bar{w}$ 是共軛複數， z 的 $\bar{w}$ 次方怎麼寫？答：加括號寫成 $z^{(\bar{w})}$ 。第三則是學生對極限定義的理解心得。

p.212 學生心聲

A few weeks ago, we were ...

第 1 章講高斯九歲的求和小故事，第 5 章已經在講他博士論文之後的超幾何理論。進度之快，令人發毛。

p.213

雙關

文學典故

Kummer was a summer. / ...

Kummer 與 **summer** 押韻；summer 也可以理解成「做加總的人」（sum-mer）。第二則接力：Kummer 的公式發表於 1836 年，改編 1971 年的美國青春電影《**Summer of '42**》——「三六年的那個夏天」。

中文說法 「Kummer 是個『加總者』——那是 1836 年的夏天。」

p.214

補充說明

(Historical note: Saalschütz independently discovered this ...

「歷史附註：Saalschütz 在 Pfaff 首次發表近百年後，又獨立發現了這條公式。」數學史上常見的「重新發現」。

p.215

補充說明

(Historical note: The great relevance of ...

「歷史附註：超幾何級數與二項式係數恆等式的密切關係，是 George Andrews 在 1974 年首先指出的。」

p.217

學生心聲

The hypergeometric database should really be ...

正文說每條封閉形式都能在「資料庫」裡衍生更多條目。學生：那應該叫「知識庫」——80 年代人工智慧的熱門詞。

p.218

雙關

(Hysterical note: See exercise 51 if ...

本書常見「(Historical note: …)」，這裡改成 **Hysterical** note（歇斯底里附註）——如果你算出不同的答案，會抓狂的。

中文說法 「『歷史附註』變成『歇斯底里附註』——算出別的答案，你會抓狂。」

p.219

數學宅梗

How do you pronounce θ ? (Dunno, ...

θ 是希臘字母 theta 的變體。學生不知道怎麼唸，只知道 TeX（Knuth 自己寫的排版系統）裡的指令叫 `\vartheta`。

p.220 雙關 ★ 精選

Ever hear the one about the ...

正文說接下來要做一個數學上的「pun（雙關）」，塗鴉就講了一個英文最有名的冷笑話：兄弟把牧場取名叫 **Focus**（焦點），因為這裡是 **the sons raise meat**（兒子們養肉牛的地方）——念起來就是 **the sun's rays meet**（太陽光匯聚之處），正是「焦點」的定義。

中文說法 中文只能意會：「兒子們養肉」＝「陽光匯聚」。這是英語世界公認最冷的笑話之一。

p.221 補充說明

The function $F(z) = (1 - \dots$

「 $(1 - z)^r$ 滿足這個微分方程，由此又得到二項式定理的另一個證明。」

p.222 補充說明

(Caution: We can't use (5.110) safely ...

「注意： $|z| > 1/2$ 時不能放心使用 (5.110)，除非兩邊都是多項式。」

p.223 學生心聲

The only use of (5.113) is ...

式 (5.113) 是一條又長又怪的恆等式。學生：它唯一的用途，就是證明世上存在極度無用的恆等式。

p.225 補充說明

(Divisibility of polynomials is analogous to

兩則說明：多項式的整除可類比整數的整除， $(k + \alpha)$ 整除 $q(k)$ 若且唯若 $q(-\alpha) = 0$ ；以及「習題 55 會解釋為什麼要做這個神奇的代換」。

p.226–231 學生心聲

I see: Gosper came up with

三則跨頁的連續劇：先是一句酸話——Gosper 定出條件 (5.118)，就是為了讓這個證明走得通（倒果為因）；接著第 227 頁有人卡住又自己想通；第 231 頁同一個梗再出現時，他得意地說「這次我記得了」。

p.229 文學典故

"Excellent, Holmes!" "Elementary, my dear Watson."

推導出漂亮結果之後的喝采。有趣的是，「Elementary, my dear Watson」這句名言其實從沒在柯南・道爾的原著裡出現過，是後來的電影與改編加上的。

p.230 其他笑話

Or without looking on page 174.

正文：假設我們忘了二項式定理，要怎麼「不靠未卜先知、不靠靈感」算出答案？學生：或者，不靠翻到第 174 頁。（二項式定理就印在那附近。）

p.232 補充說明

The degree function $\deg(Q)$ refers here ...

「這裡 $\deg(Q)$ 指對 k 的次數， n 當常數。」

p.233 補充說明

In fact, $\lim_{k \rightarrow \infty} T(n, k) = \dots$

「事實上， $|z| < 1$ 時 $T(n, k)$ 隨 $k \rightarrow \infty$ 趨於 0，對任何複數 n 都成立。所以 (5.133) 對所有 n 成立。」

p.234 補充說明

The crucial point is that the ...

「關鍵在於 Gosper–Zeilberger 法得到的方程，對未知數 α 、 β 永遠是線性的。」這正是它能交給電腦自動求解的原因。

p.235 雙關

Perspiration flows, identity follows.

押韻口號：汗水流下，恆等式隨之而來。呼應愛迪生「天才是 1% 的靈感加 99% 的汗水」。

中文說法 「汗滴下，式成立。」

p.235 補充說明

Deciding what parameter to call n

「決定哪個參數叫 n ，是唯一不機械的部分。」其餘可以全自動。另一則是係數記號的提醒。

p.237 補充說明

$S_n(-\frac{1}{4})$ equals $(n+1)/2n$.

「 $S_n(-\frac{1}{4})$ 等於 $(n+1)/2^n$ 。」一個特例值。

p.238 補充說明

(First we try doing without β_2 , ...

「先試著不用 β_2 ，但很快就行不通了。」**peter out** 是慣用語「逐漸枯竭、無疾而終」，據說源自礦工用語：礦脈愈挖愈細，終至消失。

p.239 名人引言

"Professor Littlewood, when he makes use ...

「Littlewood 教授用到代數恆等式時，向來省去證明的麻煩；他堅稱，一條真的恆等式，任何遲鈍到覺得需要驗證的人，幾行就能驗證。以下篇幅的目的，就是駁倒這個說法。」物理學家戴森的論文開場白，語帶幽默。妙在 **obtuse**：一般意思是「遲鈍」，在幾何裡則是「鈍角的」——戴森用一個數學味的字罵人。

p.240 學生心聲

What happens if $t(n, k)$ is ...

「如果 $t(n, k)$ 跟 n 無關會怎樣？」學生提出的特例。

p.241 補充說明

The trick here is based on ...

「這裡的技巧是把 H 看成 K 的多項式，再把 K 換成 $\Delta + 1$ 。」

p.242 文學典故 雙關

A case of mistaken identity.

習題 6：「修正正文在問題 6 中誤用對稱性的推導」——正文用錯了恆等式（identity）。**A Case of Identity** 是一篇福爾摩斯短篇的篇名；mistaken identity 是「認錯人」。

中文說法 「恆等式認錯人事件」。

p.243 補充說明

(Here t and T aren't necessarily ...

「這裡的 t 與 T 未必如 (5.120) 那樣相關。」

p.244 數學宅梗

By the way, $(-\frac{1}{2})! = \sqrt{\pi}$.

一則純宅梗：負二分之一的階乘等於根號 π 。看似胡說，其實是 Gamma 函數 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 的直接結果。

p.251 學生心聲

Handy to know.

旁邊習題： $(n \text{ choose } k) \leq (en/k)^k$ 。學生：「知道這個很方便。」

p.254 補充說明

Better use computer algebra for this ...

「這題（以及接下來幾題）最好用電腦代數系統。」

第 6 章 特殊數

33 組

p.257 名人引言

"... par cette notation, les formules deviennent plus symétriques." —J. Karamata

(法文)「……用這個記號，公式變得更對稱。」Karamata 提議用大括號與中括號表示兩類 Stirling 數，本書採用了。

p.258 補充說明

(Stirling himself considered this kind first ...

「Stirling 本人在書中先討論的是這一類。」

p.260 文學典故

"There are nine and sixty ways ...

正文抱怨 Stirling 數的記號五花八門。引吉卜林的詩〈In the Neolithic Age〉：編部落史詩有六十九種方法，每一種都是對的——記號也一樣。

p.262 補充說明

We'd better define $\{n\ k\} = \dots$

「 $k < 0$ 且 $n \geq 0$ 時，最好定義兩類 Stirling 數都等於 0。」

p.265 補充說明

$nm(-1)^{n-m}[n\ m] = \sum k \dots / \dots$

兩條 Stirling 數的恆等式補充，第二條是 (6.9) 的推廣。

p.267 補充說明

(Knuth [first edition] used $[n\ k+1] \dots$

「Knuth 在《電腦程式設計藝術》第一版用的是錯開一位的記號。」記號也有版本沿革。

p.269 文學典故

Western scholars have recently learned of ...

少數與華人直接相關的邊注！李善蘭（1811–1882），清末數學家，與傳教士偉烈亞力合譯《幾何原本》後九卷，許多中文數學名詞（代數、函數、微分、積分）都是他定的。書中說他在 1867 年刊行的著作（《則古昔齋算學》，其中《垛積比類》專論高階等差級數）裡，最早寫出了今天稱為 Worpitzky 恆等式的式 (6.37)。

p.271 學生心聲

So $1/x$ is a polynomial? / ...

正文把一族函數 $\sigma_n(x)$ 叫做「Stirling 多項式」，但第一個 $\sigma_0(x) = 1/x$ 根本不是多項式。學生質問，作者在下一行道歉。

p.273 自我指涉

This must be Table 273.

呼應第 2 章「Table 55 在第 55 頁」：這張表果然就叫 Table 273，而且就在第 273 頁。

p.274 雙關

Anyone who actually tries to achieve ...

正文：用 52 張牌疊在桌緣，最多可以伸出 $H_{52}/2 \approx 2.27$ 張牌長。英文俚語 **not playing with a full deck**（牌不全）＝「腦袋少根筋」；一副牌若有 joker（鬼牌）也是 53 張，而 joker 又是「愛開玩笑的人」。

中文說法 「真拿 52 張牌去試的人，大概『少根筋』——不然就是他本人是鬼牌。」

p.275 美國文化 學生心聲

Metric units make this problem more

「橡皮筋上的蟲」問題用公分計算。第一則：美國人日常不用公制，用了公制就顯得「比較科學」。第二則：正文說蟲 “finishes in 3 minutes and 40 seconds **flat**”（整整三分四十秒），學生把 flat 接到 worm 上，成了 **flatworm**（扁蟲）。

中文說法 「整整（flat）三分四十秒——原來是一條『扁』蟲。」

p.276, 310 學生心聲

We should call them the worm

調和數 H_n 只以對數速度增長，慢得像那隻蟲，所以叫「蟲數」。第 310 頁有人接龍：那費氏數就是「兔子數」（費氏數列起源於兔子繁殖問題，而且長得飛快）。

p.277 名人引言

"I now see a way too how y^e aggregate of y^e termes of Musically progressions may bee found (much after y^e same manner) by Logarithms, but y^e calculations for finding out those rules would bee still more troublesom."
—I. Newton

（十七世紀英文）這裡的 y^e 不是「你」，而是 the：古英文用字母 þ（thorn）表示 th 音，後來印刷時常以形狀相近的 y 代替，所以 y^e 讀作 the。今天英國老店招牌「Ye Olde Shoppe」也是這個來歷。bee=be、termes=terms、troublesom=troublesome。「我現在也看出，『音樂級數』（調和級數）各項的總和，同樣可以用對數求得；只是找出那些規則的計算還要更麻煩。」牛頓早已察覺調和數與對數的關係。

p.278 自我指涉

Well, they can't really go at ...

正文算出蟲要爬 287 decillion 個世紀。學生提醒：不可能爬那麼久，第 1 章說過，梵天之塔搬完時世界就毀滅了。

p.278 名人引言

"Huius igitur quantitatis constantis C valorem deteximus, quippe est $C = 0,577218$." —L. Euler

（拉丁文）「於是我們求出了這個常數 C 的值， $C = 0.577218$ 。」尤拉首次算出尤拉常數 γ 。

p.280 其他笑話

(Not to give the answer away ...

正文：「這個和式沒明說調和數，但誰知道它們什麼時候會冒出來？」作者在頁邊補：「(我可沒有要洩露答案的意思喔。)」

p.285–290 自我指涉

Start Skimming ... Start Skipping

第 3 章的路標升級成巢狀：第 285 頁「開始略讀」、第 287 頁「開始跳過」、第 289 頁「停止跳過」、第 290 頁「停止略讀」——後開先關，完全符合括號（或堆疊）的規則。

中文說法 像程式碼的巢狀區塊：{ 略讀 { 跳過 } }。

p.285 補充說明

Here's some more neat stuff that ...

「又是些漂亮的東西，第一次讀大概會想略過。」接著就是巢狀的略讀／跳過路標（見笑話集）。

p.286 學生心聲

I see, we get "real" functions ...

正文用虛數 i 推出 $\cot$ 、 $\coth$ 等實函數的展開式。 real （實數的／真正的）vs imaginary （虛數的／想像的）——用想像出來的數，得到「真的」函數。

p.287 補充說明

When $x = \tan w$, this ...

「令 $x = \tan w$ ，由泰勒定理， $\tan w$ 的 n 階導數是 $T_n(\tan w)$ 。」

p.288 補充說明

Johann Faulhaber implicitly used (6.97) in ...

「Faulhaber 在 1635 年就隱含地用了 (6.97)，把 $m \leq 17$ 的冪和寫成 $n(n+1)/2$ 的多項式。」

p.291 雙關 學生心聲

The back-to-nature nature of this example

正文用蜜蜂家譜說明費氏數：雄蜂由蜂后無性生殖，雌蜂有父有母。學生假裝被這段「生物生殖內容」嚇到，要求禁書——而正文下一個例子剛好是兩片玻璃「背對背（back-to-back）」，被他改成 back-to-nature。第二則是假字典條目：**phyllotaxis**（葉序，植物葉片的螺旋排列）被拆成 phyllo-（希臘文「愛」的 philo- 諧音）+ taxis（計程車）＝「熱愛計程車」。

中文說法 「葉序（phyllotaxis）：一種熱愛計程車的症狀。」

p.292 名人引言

"La suite de Fibonacci possède des propriétés nombreuses fort intéressantes." —E. Lucas

（法文）「費氏數列擁有許多非常有趣的性質。」

p.293 學生心聲

The paradox is explained because

正文把 $8 \times 8 = 64$ 格的正方形剪成四塊，拼成 $5 \times 13 = 65$ 格的長方形，憑空多出一格。學生：這個悖論的解釋是……魔術本來就不該被拆穿。

p.297 名人引言

"Sit $1 + x + 2xx + 3x^3 + 5x^4 + 8x^5 + 13x^6 + 21x^7 + 34x^8$ &c Series nata ex divisione Unitatis per Trinomium $1 - x - xx$." —A. de Moivre / "The quantities r, s, t , which show the relation of the terms, are the same as those in the denominator of the fraction. This property, howsoever obvious it may be, M. DeMoivre was the first that applied it to use, in the solution of problems about infinite series, which otherwise would have been very intricate." —J. Stirling

(拉丁文) 棣美弗：「設 $1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 5x^4 + \dots$ ，這是以 1 除以三項式 $1 - x - x^2$ 所得的級數。」——費氏數的生成函數。Stirling 接著說：這性質再顯然不過，但棣美弗是第一個拿來用的人。

p.299 學生心聲

The ratio of one's height to ...

正文介紹黃金比例 ϕ 。學生用一本正經的學術腔轉述「身高÷肚臍高=1.618」的民間說法，還附上參考文獻編號。

p.299 學生心聲

As usual, the authors can't resist ...

正文：“one of which uses a slick trick”（其中一種用了巧妙的技巧）。學生：作者照例忍不住要耍花招。

p.301 美國文化 數學宅梗

If the USA ever goes metric, ...

正文： ϕ 恰好接近 1 英里 $\approx$ 1.609 公里，所以相鄰費氏數可以互換英里與公里（55 英里 $\approx$ 89 公里）。1974–1995 年美國全國高速公路限速就是 55 mph，正好是費氏數。

中文說法 「限速牌從 55 英里改成 89 公里——或許公路局大發慈悲，湊成 90。」

p.301 補充說明

The “shift down” rule changes n ...

「費氏進位的『下移』規則把 n 變成 $f(n/\phi)$ ，『上移』變成 $f(n\phi)$ 。」公里英里換算法的精確版。

p.306 其他笑話

Or if they do, they're not ...

正文：“Is Euler's constant γ rational or irrational? **Nobody knows.**” 學生：或者有人知道，只是不說。**they're not talking** 是「他們不肯透露」，像警匪片裡嫌犯拒絕招供。

p.307 文學典故

Well, γ must be irrational, because ...

正文：尤拉常數 γ 若是有理數，分母至少要有上萬位數。改編愛因斯坦的「上帝不擲骰子 (God does not play dice)」——上帝不會把巨大的分母丟給宇宙。

p.313 雙關

Ah! Those were prime years.

習題 40 要證明 1979 整除某數，並求 1987 的類似結果。1979 和 1987 都是質數 (prime)，也都是這門課的年份：1979 年 Graham 首開這門課 (序言)，1987 年 Princeton 也開過 (第 427 頁)。**prime years** 又是「黃金歲月」。

中文說法 「啊，那是我們的『質』金歲月。」

p.316 雙關

Bogus problems

每章習題的最後一組叫「Bonus problems」(加分題)，這裡被塗成「**Bogus problems**」(假題目)。

中文說法 「加分題」→「加害題」。

第7章 生成函數

33 組

p.320 文學典故

"Let me count the ways." —E.B. Browning

本章以「 $2 \times n$ 骨牌鋪法有幾種」開場。引自伊莉莎白·白朗寧的情詩名句：**How do I love thee? Let me count the ways.**（我如何愛你？讓我細數。）——計數問題的最浪漫開場。

p.321 美國文化

To boldly go where no tiling ...

正文：“This new way is based on a **bold** idea.” 改編《星艦迷航記》片頭：**to boldly go where no man has gone before**（勇踏前人未至之境）。這句台詞本身也是英文文法課最有名的「分裂不定式」例句。

中文說法 「勇踏前『磚』未至之境。」

p.322 學生心聲

I have a gut feeling that ...

正文把所有骨牌鋪法「加總」成一個形式和，無視收斂問題。學生：我直覺這種和會收斂，只要骨牌夠小。（仿「 $|z|$ 夠小時冪級數收斂」。）

p.324 雙關

Now I'm disoriented.

正文把直放的骨牌和橫放的骨牌都代換成同一個 z ，不再區分方向（orientation）。學生：這下我失去方向感了（**disoriented**）。

中文說法 「連骨牌的方向都不分了——我也暈頭轉向。」

p.326 學生心聲

I learned in another class about ...

「我在別的課學過『正規表達式』。沒記錯的話，這些骨牌組合可以寫成正規表達式，所以正規表達式和生成函數之間一定有關聯。」確實有：正規語言的計數生成函數都是有理函數。

p.327-328 美國文化

Ah yes, I remember when we ...

找零問題用到 1、5、10、25、50 美分。50 美分硬幣 (half-dollar) 在美國幾乎沒人用，學生懷舊。下一則：正文說把 25 分和 50 分硬幣加進「the **realm** of possibilities」(可能性的範疇)，realm 也是「王國」——**coins of the realm** = 「本國法定貨幣」。

p.329 學生心聲

How many pennies are there, really? ...

正文：只用一分錢硬幣湊 n 分的方法數 $P_n = 1$ 。學生：真實世界的一分錢硬幣有那麼多嗎？ n 超過一百億時， P_n 應該是 0。

p.330 其他笑話

(Not counting the option of charging ...

正文：用硬幣留 50 美分小費，恰有 50 種方法。作者補一句：還沒算刷信用卡付小費這個選項。美國餐廳習慣另付服務費的 15-20% 當小費，常用零錢放桌上，也可以加在信用卡帳單裡——台灣一般餐廳多半已含服務費，沒有這個習慣。

p.331 學生心聲

If physicists can get away with ...

「物理學家可以把光一下看成波、一下看成粒子，數學家應該也能用兩種方式看生成函數。」正文說生成函數有時是複變函數，有時只是形式冪級數。

p.332 美國文化

Even if we remove the tags ...

正文：“even if we throw all caution to the winds and derive formulas without any rigorous justification” (就算把謹慎拋到九霄雲外)。美國床墊上縫著「**Do not remove under penalty of law**」(撕掉此標籤將受法律制裁)的標籤，其實只約束廠商，卻成了美國人最愛拿來開玩笑的「小小叛逆」。

中文說法 「就算連床墊上那張『撕毀依法究辦』的標籤都撕掉了。」

p.333 雙關

I fear d generating-function dz's.

正文用微分把係數乘上 n ： $d(\text{生成函數})/dz$ 。把「 d generating function dz 」念出來，就是“degenerating function diseases”——退化性疾病。

中文說法 「我怕 d 生成函數 dz 」 = 「我怕退化性疾病」。

p.335 補充說明

Hint: If the sequence consists of ...

「提示：數列若由二項式係數組成，生成函數通常含有二項式 $1 \pm z$ 。」

p.336 學生心聲

OK, OK, I'm convinced already.

正文又用另一種方法推一次同樣的結果。學生：「好啦好啦，我已經信了。」

p.340 學生心聲

Impress your parents by leaving the ...

這一頁滿滿的極限、有理函數、無窮大。把書攤在這頁放在客廳，爸媽會以為你很用功。

p.342 補充說明

N.B.: The upper index on $\sum_{n=1} \dots$

「注意： $\sum_{n=1} z^n$ 的上限不是漏印！」這裡的下標是條件 $n = 1$ ，所以只有一項。本書的 Σ 下面可以寫任意條件。**N.B.** 是拉丁文 *nota bene* 的縮寫，意思是「請特別注意」，英文學術寫作常用。

p.344 雙關

I've known slippery floors too.

正文：這裡該四捨五入，取上取整會錯——“**Ceilings can be hazardous.**”（天花板可能有危險）。學生：地板我也見過很滑的。

中文說法 「天花板危險？地板我也見過很滑的。」

p.345 學生心聲

Now we're also getting compressed reasoning.

正文：留 53 分小費的方法數等於留 50 分的，因為一分錢的個數在模 5 下已經決定了——幾句話就帶過。學生：現在連推理都壓縮了。

p.346 學生心聲

Nowadays people are talking femtoseconds.

正文：“After staring at this for a few **nanoseconds** we realize ...”（盯著看幾奈秒就會發現）。學生：現在的人都在講飛秒了（ 10^{-15} 秒，比奈秒快一百萬倍）。

p.347 雙關

"This will be quick." That's what ...

正文安慰不熟超幾何函數的讀者：“this will be quick”。學生想起打針前醫生也這麼說，而 **hypergeometric**（超幾何）聽起來確實像 **hypodermic**（皮下注射）。

中文說法 「『一下就好。』——打針前醫生也這麼說。『超幾何』聽起來確實很像『皮下注射』。」

p.353 雙關

I always thought convolution was what ...

convolution（摺積）也有「盤繞、錯綜複雜」的意思，大腦皺褶就叫 **convolutions**。

中文說法 「我一直以為『摺積』是我做證明時大腦打的結。」

p.355 其他笑話

Because it's so harmonic.

正文：“This seems almost too good to be true. But it checks, at least when $n = 2$ ”（好得令人難以置信，但至少 $n = 2$ 時驗算得過），式子裡全是 $1/(r+1)$ 、 $1/(r+2)$ 這類調和數的項。學生：因為它太 **harmonic** 了——harmonic 既是「調和數」的調和，也是音樂上「和諧悅耳」的和聲。

中文說法 「因為它太『和諧』了。」

p.356 雙關

Concrete blocks.

正文把 n -扇形圖的頂點分成相鄰的「塊（blocks）」。本書叫 Concrete，所以這些就是「水泥磚」。

p.357 學生心聲

The authors jest.

正文：“Lo and behold, the convolution has become a product ... Life is full of surprises.” 學生：作者又在耍嘴皮了。**jest** 是古雅的「說笑、戲言」，比 joke 文縷縷，用在這裡有點裝模作樣的趣味。

p.358 其他笑話

So the convoluted recurrence has led ...

正文推出括號方法數就是 Catalan 數。學生的繞口令：「這個錯綜複雜（convoluted）的遞迴（recurrence），把我們帶到一個一再出現（oft-recurring）的摺積（convolution）。」

p.360 學生心聲

Ah, if stock prices would only ...

正文的圖：部分和始終為正、夾在兩條斜率 $1/m$ 的線之間穩定上升。學生：股價要是也這樣漲就好了。

p.360–361 補充說明

(Attention, computer scientists: The partial sums

兩則「電腦科學家請注意」：部分和就是計算乘積時堆疊的大小，每次 push 加 1、每次乘法減 1。

p.364 美國文化

Are we having fun yet?

美國漫畫《Zippy the Pinhead》主角的招牌台詞，用來形容「明明很痛苦卻要假裝好玩」。這頁是一長串指數型生成函數的推導。

中文說法 「我們玩得開心了沒？」

p.372 雙關

I deduce that Clark Kent is ...

習題 10：“What amazing **identity** do you deduce?”（你推導出什麼驚人的恆等式？）identity 也是「身分」——最驚人的身分揭露，就是克拉克·肯特是超人。

中文說法 「我推出了一個驚人的身分——克拉克·肯特就是超人。」

p.373 學生心聲

What do you mean, "in general"? ...

習題說「一般而言 $f_n(x)$ 是 n 次多項式」。學生挑毛病：你說的「一般」是什麼意思？給出一個反例。

p.374 美國文化

At union rates, as many as ...

習題 23：用 $2 \times 1 \times 1$ 的磚塊砌一根 $2 \times 2 \times n$ 的柱子，有幾種方法？學生：照工會的工資標準，你付得起幾種就有幾種，還要再多幾種。（嘲諷美國建築工會的高工資和追加費用。）

中文說法 「照工會的價碼：你付得起幾種就有幾種，再多送你幾種。」

p.374 其他笑話

Will he settle for $2 \times \dots$

習題 21：搶匪要求用十元和二十元鈔票付 500 元，還要知道出納員有幾種付法。這跟骨牌鋪法一樣，都是「用 1 和 2 湊出 n 」的計數問題（十元算 1、二十元算 2）。學生：那他肯不肯改收 $2 \times n$ 骨牌鋪法？

p.379 美國文化

Kissinger, take note.

習題 49 的開頭：“This is a problem about **powers and parity**.” 對 70 年代的美國人來說，「強權與均勢（parity，核武對等）」是季辛吉外交的關鍵字。

p.379 學生心聲

Is this a hint or a ...

習題 51 的提示：“Hint: This is a difficult problem, really beyond the scope of this book.”（這題很難，超出本書範圍。）這樣的「提示」讀起來更像警告。

第8章 離散機率

42 組

p.381 數學宅梗

(Readers unfamiliar with probability theory will, ...

連推薦參考書都用機率論的口氣：不熟機率的讀者「有很高的機率」會從 Feller 的經典教科書受益。

p.381-382 雙關

Never say die. / ...

本章用骰子當例子，連續三則骰子梗：

- ① 骰子的單數是 **die**，也是「死」；**never say die** = 「永不言敗」。
- ② 正文講「**loaded dice**」（灌鉛的作弊骰子）。loaded 也是「上了膛的」——小心，會走火。
- ③ 正文說真實的骰子不完全對稱。學生反問：如果六面都完全一樣，怎麼知道哪面朝上？

中文說法 「永不言『骰』。」「小心，灌了鉛的會走火。」

p.384 美國文化 雙關 ★精選

Just Say No.

正文在講兩個隨機變數的 **joint distribution**（聯合分布）。**joint** 在美國俚語是「大麻菸捲」；**Just Say No**（向毒品說不）是雷根夫人南希在 80 年代推動的反毒口號。

中文說法 「聯合分布？（大麻）說不就對了。」

p.384 雙關

A dicey inequality.

旁邊是一條關於骰子機率的不等式。**dicey** 字面是「骰子的」，口語是「冒險的、靠不住的」。

中文說法 「一條『骰』險的不等式。」

p.386 雙關

I get it: On average, "average" ...

機率論裡平均值叫 mean。而 **mean** 在日常英文是「刻薄的」。

中文說法 「平均而言，『平均』就是『刻薄』。」

p.387 補充說明

(Slightly subtle point: There are two ...

「微妙之處：依策略不同有兩個機率空間，但兩個期望值在兩者中都相同。」

p.388 數學宅梗

Interesting: The variance of a dollar ...

變異數是平方量，所以樂透獎金的變異數單位是「平方美元」——正文算出的數字大到一兆。

p.388 雙關

Another way to reduce risk might

discrete（離散的）與 **discreet**（謹慎的）同音；賄賂樂透官員是 **indiscreet**（不謹慎）——「不離散的機率」。第二則是作者跳出來，模仿電視台的免責聲明：頁邊言論不代表本台立場。**N.B.** 是拉丁文 *nota bene*（請注意）的縮寫；**the management** 是店家、劇院公告的署名「管理階層」。

中文說法 「離散」機率變成「不檢點」機率。

p.390 美國文化 雙關

If he proved it in 1867, ...

柴比雪夫不等式 1867 年發表。美國人說「a classic ' 67 **Chevy**」（1967 年雪佛蘭經典老車），Chebyshev 念起來開頭就像 Chevy。

中文說法 「1867 年證的？那是經典的 67 年份『雪佛蘭』。」

p.391 補充說明

(That is, the average will fall ...

「也就是說，對固定的 n ，取 n 個獨立樣本，平均值至少有 99% 的機會落在範圍內。別誤會成無窮數列平均值的敘述。」弱大數法則與強大數法則的區別。

p.393 雙關

Not to be confused with a

正文用 F_n 表示帽子問題中「拿對自己帽子的人數」，但 F_n 在第 6 章是費氏數。第二則：正文說 “On the average, one hat will be in its correct place”，學生把句子縮成 “One the average”。

p.397 雙關

I'll graduate magna cum ulant.

正文介紹 **cumulants**（累積量）。美國大學的榮譽畢業分三等：cum laude、**magna cum laude**（優等）、summa cum laude。

中文說法 「我要以『累積量』優等畢業。」

p.398 名人引言

"For these higher half-invariants we shall propose no special names." —T.N. Thiele

「對這些更高階的半不變量，我們不打算另取名字。」Thiele 是累積量（cumulant）的發明者。

p.400 雙關

Hat distribution is a different kind ...

帽子問題（hats-off-to-football-victory）的分布。**uniform** 是「均勻」也是「制服」——帽子是制服的一部分。

中文說法 「帽子的分布，是另一種『制服』分布。」

p.401 美國文化

Con artists know that $p \approx \dots$

美國一分錢硬幣正面是林肯頭像。這則說，把新鑄的硬幣立在光滑桌面上旋轉，正面朝上的機率只有約 0.1——騙子都知道。這是作者寫在書上的說法，想試的話請自己轉幾百次。

p.402 文學典故

Heads I win, tails you lose. ...

經典耍賴話術 **Heads I win, tails you lose**（正面我贏，反面你輸）的三段變奏——每一版都還是你輸。

p.403 學生心聲

The probability is negative that I'm

正文把 $-q/p$ 當成形式上的「機率」。學生一：我變年輕的機率是負的。學生二接話：那你變老或不變的機率就大於 1 了。

p.405 文學典故

"‘You really are an automaton—a calculating machine,’ I cried. ‘There is something positively inhuman in you at times.’" —J.H. Watson

正文用有限狀態自動機（**automaton**）分析擲硬幣的樣式。引華生醫生罵福爾摩斯的話：「你真是一台自動機器——一台計算機。」

p.408 名人引言

"Chem bol'she periodov u nashego slova, ...

（俄文拼音）「我們的字詞週期越多，它就出現得越晚。」擲硬幣時，自我重疊越多的樣式（如 HHHH），平均要等越久才出現。

p.408 其他笑話

Of course not! Who could they ...

正文：“neither Alice nor Bill has an advantage, if they play **solitaire**.”（如果兩人各自玩單人遊戲，誰都不佔優勢。）學生：當然啦，一個人玩，要對誰佔優勢？

中文說法 「一個人玩單機，還想贏誰？」

p.410 其他笑話

Odd, odd.

正文：Penney 遊戲裡，HHTH 以 3:2 的賠率（**odds**）勝 HTHH、HTHH 以 7:5 勝 THHH，但 THHH 反而以 7:5 勝 HHTH——勝負會繞圈。**odd** 是「奇怪」，odds 是「賠率」。

p.411 自我指涉

"Somehow the verb 'to hash' magically ...

Knuth 在自己的書裡引用自己的另一本書（《電腦程式設計藝術》）。hash/rash 押韻；hash 原意是「剝碎的雜燴」，確實不太體面。

p.412 學生心聲

Let's hear it for the Concrete

雜湊表範例用了 Dianne、Glenn、Nora、Jim、Jennifer…等名字，正是坐在前排的學生。正文還補一句：“The values of DATA[1], DATA[2], DATA[3] are confidential and will not be shown.”（他們的資料屬機密，恕不公開）——第二則說，他們的父母應該很慶幸。**Let's hear it for** … 是主持人式的慣用語「讓我們為……鼓掌」；**front rows** 是教室前排，通常坐的是最認真的學生。

p.414 學生心聲

Check under the doormat.

正文：“Case 1: The **key** is not present.”（要找的鍵不在表裡。）鑰匙找不到？看看門口腳踏墊底下。

p.416, 423 自我指涉

Where have I seen that pattern

第 416 頁寫了一則「我在哪看過這個樣式？」，第 423 頁一字不差又出現一次，旁邊隨即多了一則：「我在哪看過這則塗鴉？」

中文說法 「這則塗鴉，我好像在哪看過？」

p.416 學生心聲

Equation (8.43) was also a momentary ...

正文說「我們得暫時離題一下」。學生：式 (8.43) 當時也說是暫時離題。

p.417–418 學生心聲

Oh, now I understand what mathematicians

正文：“a formula that is **obvious once you understand it.**”（懂了就很顯然。）學生恍然大悟：原來數學家說的「顯然」是這個意思。下一頁作者請出 Erdős 給「clearly」下定義。

p.419 雙關

OK, gang, time to put on ...

助教又要大家略讀（skim）了。**swim suits**（泳裝）→ **skim suits**（略讀裝）。

中文說法 「各位，又該換上『略讀裝』了。」

p.420

美國文化

雙關

But the VP is nonzero only ...

正文：“so the variance **VP** is nonzero.” VP 在這裡是 P 的變異數，也是 Vice President（副總統）。美國副總統平常存在感接近零，只有選舉年才有點分量。

中文說法 「副總統（VP）只有選舉年才不是零。」

p.425

補充說明

P is still the number of ...

「P 仍然是探查次數。」

p.425

補充說明

(Now is a good time to ...

「現在正是做熱身題 6 的好時機。」（條件期望與條件變異數的練習。）

p.427

雙關

Why only ten numbers? / ...

習題 3：1979 年史丹佛學生、1987 年 Princeton 學生被要求擲硬幣直到連續兩次正面，各只交回十個數字。**flipped out** 是「抓狂」，flip 也是「擲硬幣」。

中文說法 「其他同學不是不信實驗，就是『擲』到抓狂了。」

p.428

雙關

★ 精選

The distribution of fish per unit ...

習題 18：Poisson 分布。**poisson** 在法文就是「魚」——所以泊松分布是「每單位體積水中的魚數分布」。（泊松分布也的確常被用來估計稀疏物件的數量。）

中文說法 「泊松分布」=「魚的分布」。

p.430

雙關

美國文化

Definitely a finite-state situation.

習題 32：Alice 和 Bill 在美國各州之間隨機調動（Kansas、Oklahoma、Colorado、Missouri…）。這是一個有限狀態（**finite-state**）的馬可夫鏈，而美國的「州」英文正是 state。

中文說法 「確實是個『有限州』的情況。」

p.430

其他笑話

Schrödinger's worm.

旁邊的習題 31：一條蟲在五邊形上隨機爬，“after one day the worm is at vertex B or vertex D, each with probability $\frac{1}{2}$ ”（一天後，蟲在 B 或 D，機率各半）。量子力學的思想實驗「薛丁格的貓」裡，貓在打開盒子前同時處於又死又活的疊加狀態；這條蟲也「同時」在兩個頂點上。題目裡蟲爬到蘋果那一點就停下來吃蘋果——觀測之後，疊加才結束。

p.431

補充說明

(Use a calculator for the numerical ...

「這題的數值計算請用計算機。」

p.432

自我指涉

數學宅梗

Does TeX choose optimal line breaks?

習題 42 說一個人「laid off by nightfall」（天黑前被裁員），偏偏換行時被拆成“laid / off”。本書是用 Knuth 自己寫的 TeX 排版的，而 TeX 最自豪的就是最佳斷行演算法。

中文說法 「連『被裁員』都被 TeX 拆成兩行——這真的是最佳換行？」

p.433

雙關

A peculiar set of tennis players.

旁邊的習題是一場網球淘汰賽，所有選手按實力排成最強、次強……最弱的完全順序。**set** 是數學的「集合」，也是網球的「盤」。

中文說法 「一『盤』奇怪的網球選手。」

p.433

名人引言

"A fast arithmetic computation shows that ...

習題 45 講西班牙雪莉酒的 Solera 陳釀法（每年從桶 C 取三分之一裝瓶，再從 B 補、從 A 補）。引法國葡萄酒雜誌：「快速一算可知雪莉酒至少三年；再算下去就頭暈了。」英文的 **vertigo**（眩暈）直譯自法文 *donne le vertige*；而 Solera 是一層層桶子互相補酒，越往回追溯越複雜，確實讓人頭暈。

p.434–435 美國文化

Or, if this pentagon is in ...

習題 48：五個人站在五邊形（pentagon）頂點互丟飛盤。美國國防部的五角大廈（the **Pentagon**）就在維吉尼亞州 Arlington，那裡丟的是飛彈。第二則是本正經的商標聲明——Frisbee 是 Wham-O 公司的註冊商標，連笑話都要守法。

中文說法 「如果這個五角形在 Arlington，他們丟的就是飛彈了。」

p.434 其他笑話

And for the number in the ...

習題 46 是 Banach 火柴盒問題：兩盒火柴隨機取用，某盒空了時，求另一盒剩幾根的機率。學生：那空盒裡有幾根的機率呢？——當然是 0。

p.437 雙關

A double doubloon.

習題 51 講輸光所有 doubloon（西班牙古金幣，海盜故事的標準道具）要幾局，並問「如果從兩枚 doubloon 開始呢？」doubloon 的字根正是 double。

第9章 漸近法

32 組

p.439 雙關

Uh oh ... here comes that ...

英文用 the F-word 代稱髒話。本章的 A-word 是 **asymptotic**（漸近）——對學生來說差不多一樣可怕。

p.440 數學宅梗

Other words like 'symptom' and 'ptomaine' ...

正文：**asymptotic** 源自希臘文「不落在一起」。學生補充同源字：**symptom**（症狀，本意是「一起落下」）、**ptomaine**（屍鹼，腐敗屍體的毒素，字根是「倒下的屍體」）。一個數學名詞跟屍毒是親戚。

p.440 文學典故

All functions great and small.

正文用 < 比較函數增長的快慢。改編英國聖詩 “All things bright and beautiful, **all creatures great and small**”（也是英國獸醫作家 James Herriot 名著的書名）。

p.441 雙關

A loerarchy?

正文說：前面的 **hierarchy**（層級）處理趨於無窮的函數，現在要為趨於 0 的函數建立類似的層級。學生把 **hi**-erarchy 當成 high，趨於零的那一套就該叫 **lo**-erarchy。

p.443 名人引言

"... wir durch das Zeichen $O(n)$ eine Größe ausdrücken, deren Ordnung in Bezug auf n die Ordnung von n nicht überschreitet; ob sie wirklich Glieder von der Ordnung n in sich enthält, bleibt bei dem bisherigen Schlußverfahren dahingestellt." —P. Bachmann

（德文）「……我們用記號 $O(n)$ 表示一個量，它相對於 n 的階不超過 n 的階；至於它是否真的含有 n 階的項，依目前的推論方式暫不論定。」Bachmann 在 1894 年首創大 O 記號的原文。

p.444 文學典故

I've got a little list—I've got ...

改編吉爾伯特與蘇利文喜歌劇《日本天皇 (The Mikado) 》的名曲：劊子手 Ko-Ko 唱他列了一張「小清單」，上面的人都該處決，「they'd none of 'em be missed」（沒有人會想念他們）。O 記號的用途正是把煩人的次要項埋掉。

p.444 雙關

It's not nonsense, but it is ...

正文：如果沒有任何變數，「常數」的概念就是 nonsense（沒有意義）。學生：不是沒意義，是沒有點——沒有變化的「點」，也就 pointless（無謂）。

中文說法 「不是沒意義，只是沒有『點』。」

p.445 文學典故 數學宅梗 ★ 精選

You are the fairest of your ...

數學宅情詩：「我愛你，就像 $1/x$ ——當 x 趨近於零時。」也就是愛到無限大。最後補一個 **Positively**：當然是從正的那邊趨近，否則會變成負無限大。開頭 **the fairest of your sex**（女子中最美者）是舊式情詩的腔調，刻意文縷縷，更顯得後半的數學突兀好笑。Positively 在口語裡還有「絕對、千真萬確」的意思，一字兩義。

中文說法 「我對妳的愛，就像 x 趨近零時的 $1/x$ 。（從正的那邊。）」

p.446–447 文學典故

"And to auoide the tedious repetition of these woordes: is equalle to: I will sette as I doe often in woorke use, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: ==, because noe .2. thynges, can be moare equalle." —R. Recorde / ...

兩則引言放在一起很妙。1557 年英國數學家 Recorde 在《The Whetstone of Witte》裡發明等號，理由是「沒有兩樣東西比兩條等長平行線更相等」。原文是十六世紀英文，拼法與今天不同：auoide=avoid（當時 u、v 通用）、woordes=words、sette=set；**Gemowe** 是古字「雙胞胎」（同法文 jumeau）。四百年後 de Bruijn 抱怨：在 O 記號裡用「=」根本是錯的，因為 $f = O(g)$ 不能反過來寫——但大家都這樣用，只好照舊。

p.447 補充說明

(Now is a good time to ...

「現在正是做熱身題 3 和 4 的好時機。」（大 O 記號常見誤用的練習。）

p.448 數學宅梗

Since Ω and Θ are uppercase ...

O、 Ω 、 Θ 三兄弟裡，O 看起來是英文字母，但照「一家人」的邏輯，它應該是希臘字母 Omicron（長得跟 O 一模一樣）。

p.449 雙關 美國文化

Also ID , the Duraflame logarithm. / ...

正文列出三種對數寫法： $\lg$ （以 2 為底）、 $\ln$ （自然對數）、 $\log$ 。學生再加一種 **ID**：Duraflame 是美國超市賣的壁爐用人造柴火（ $\log$ 也是「木柴」）。第二則是認真的數學提醒： $\log_{10} \log_{10} \log_{10} n$ 要有定義， n 必須大於 10。

中文說法 「對數（ $\log$ ）也是『木柴』：還有 ID ，Duraflame 牌人造柴的對數。」

p.450 文學典故

The secret of being a bore is to tell everything. —Voltaire

伏爾泰：「讓人厭煩的祕訣，就是什麼都說。」放在這裡是替 O 記號辯護：不把每個常數都寫出來，正是它的美德。

p.450 補充說明

(Note: The formula $O(f(n))^2$ does not ...

「注意： $O(f(n))^2$ 不是『 $O(f(n))$ 中函數的平方』所成的集合，而是任兩個元素的乘積；平方不會是負的，但這個集合裡有負函數。」

p.451 補充說明

Remember that $\Re$ stands for "real ...

「記得 $\Re$ 代表『實部』。」

p.452 補充說明

(Relative error is nice for taking ...

「取倒數時相對誤差很方便，因為 $1/(1 + O(\epsilon)) = 1 + O(\epsilon)$ 。」

p.457

其他笑話

Get out the scratch paper again, ...

兩則連在一起看：先有人以助教口吻寫「各位，再把計算紙拿出來」，緊接著有人回「**Boo, Hiss**」——這是觀眾對老式通俗劇（melodrama）反派喝倒采的聲音，中文大概是「噓——」。學生對又一輪繁瑣計算集體抗議。**gang** 在這裡是「各位」，不是幫派。

p.458

學生心聲

Do pajamas have buttons?

正文：“Could the exam-giver have been so sadistic?”（出題者會這麼虐待人嗎？）學生用反問句回答「那還用說」——就像「睡衣有沒有扣子？」

中文說法 「出題老師會這麼狠嗎？」「你說呢？」

p.461

笑點未定

Into a Big Oh.

正文：“There's no sense carrying out other calculations with perfect accuracy if they will be absorbed into a O anyway.”（反正會被吸進 O 裡。）學生接一句「吸進一個大 O 裡」，可能在模仿某句歌詞或俗語；確切典故不明。

p.463

補充說明

(The error term was shown to ...

尤拉 φ 函數和的誤差項的已知上下界。

p.466

補充說明

(This important method was pioneered by ...

「這個重要方法由拉普拉斯首創。」

p.467

學生心聲

Asymptotics is the art of knowing ...

一句漂亮的格言：漸近分析的藝術，在於知道哪裡可以馬虎、哪裡必須精確。

p.468 雙關

Also, horses switch their tails when ...

正文把這個技巧叫 **tail switching**（換尾巴：交換級數的尾項估計）。馬也會在快開飯時甩（switch）尾巴。

中文說法 「馬快開飯時也會『甩尾』。」

p.469 學生心聲

"We may not be big, but ...

正文說誤差項「minuscule」（極小），被更大的 $O(n^{-3})$ 蓋過。學生替誤差項寫了一句像廣告詞的自我介紹：我們或許不大，但我們很小——在漸近分析裡，小才是美德。

p.470 文學典故

All good things must come to ...

正文：“This is the last time we shall derive this famous formula in this book.”（這是本書最後一次推導這條平方和公式。）天下無不散的筵席。

p.472 笑點未定

Will the authors never get serious?

寫在 Euler 求和公式的推導旁，正文並無明顯玩笑。可能是 serious／**series** 的諧音（這一段正是在處理級數）；確切所指不明。

p.481 文學典故

Heisenberg may have been here.

正文：Stirling 近似到某一步之後，誤差反而變大，“a sort of **uncertainty principle** limits the amount by which $n!$ can be approximated”。學生借二戰塗鴉 Kilroy was here 的句型：海森堡可能來過這裡。

p.487 其他笑話

Actually I'm not into dominance.

前一頁正文剛定義了“the **dominant** set D_n ”（主導集合：真正對和有貢獻的那些 k ）。學生說 **I'm not into dominance**：“I'm not into X”是口語「我對 X 沒興趣」，而 dominance（支配）在另一種語境裡帶有情趣上的主從意味——一句話同時開了數學和成人玩笑。

p.488 學生心聲

What an amazing coincidence.

正文：“(Another stroke of luck: We get to use the sum Θ_n from the previous example.)” 學生翻白眼——作者安排好的「巧合」。

p.488-489 學生心聲 自我指涉 ★精選

I'm tired of getting to the

正文快結束時，一個學生抱怨：讀完厚重的書，最後只撞上一片冰冷的硬紙板封底，連句祝福都沒有。下一頁，三位作者真的回他：「謝謝你讀完，希望派得上用場。」全書最溫暖的一段頁邊對話。

p.494 學生心聲

I once earned $O(10^{-n})$ dollars.

習題要求答案精確到「 $O(10^{-n})$ 美元」的誤差。學生自嘲：我賺過這麼多錢——也就是趨近於零。

p.496 美國文化

Th-th-th-that's all, folks!

正文最後一頁。華納卡通《樂一通 (Looney Tunes)》片尾，結巴的豬小弟 Porky Pig 從鼓裡探頭說的招牌收尾台詞。

中文說法 「就……就……就是這樣啦，各位！」

附錄 A 習題解答

52 組

p.497 自我指涉 ★精選

(The first finder of every error)

解答第一頁，作者與學生的五句對話。 $\$2.56$ 就是 256 美分——十六進位的一塊錢（ $0x100$ ）。學生抓語病：「every error 的第一位發現者」是指要找到全部錯誤嗎？作者改成 any error；學生再抓：那豈不是只有一個人能領？作者：嗯……你試試看就知道。（Knuth 至今仍維持這個懸賞傳統；2008 年起改由他虛構的「San Serriffe 銀行」發出以十六進位計價的存款證明，不再寄真的支票。）

p.497 文學典故

The number of intersection points turns ...

解答 1.5：真正關鍵的是交點數，凸性只是 **red herring**（紅鯊魚：推理小說裡故意誤導的假線索）。

p.498 補充說明

This answer assumes that $n > ...$

「這個答案假設 $n > 0$ 。」本書對 $n = 0$ 一向很在意。

p.499 學生心聲

I bet I know what happens ...

解答 1.14：直線上 n 個點分出 $C(n,0)+C(n,1)$ 段，平面上 n 條線分出到 $C(n,2)$ ，空間 n 個平面分出到 $C(n,3)$ 。學生：我猜得到四維是什麼了！（加到 $C(n,4)$ 。）

p.500 雙關

I once rode a de Bruijn ...

解答用到 **de Bruijn cycle**（德布魯因序列）。cycle 也是「腳踏車」，荷蘭又是單車王國——作者真的去 de Bruijn 家騎過他的腳踏車。

中文說法 「我騎過 de Bruijn 的『循環』——在荷蘭，當然是腳踏車。」

p.503 名人引言

"It is a profoundly erroneous truism, repeated by all copybooks and by eminent people when they are making speeches, that we should cultivate the habit of thinking of what we are doing. The precise opposite is the case. Civilization advances by extending the number of important operations which we can perform without thinking about them. Operations of thought are like cavalry charges in a battle—they are strictly limited in number, they require fresh horses, and must only be made at decisive moments." —A.N. Whitehead

「所有字帖和名人演講都在重複一句大錯特錯的老生常談：要養成思考自己在做什麼的習慣。事實恰恰相反。文明的進步，在於擴充我們不必思考就能完成的重要操作。思考就像戰場上的騎兵衝鋒——次數有限、需要換馬，只能用在決定性的時刻。」這正是本書強調熟練操作的理由。

p.504 其他笑話

As opposed to imperfectly correct.

解答 2.28：“Everything else is **perfectly correct**, except that ...”（其他部分完全正確，除了……）學生：相對於「不完全正確」。

中文說法 「相對於『不完全正確』。」

p.505 補充說明

A permutation that consumes terms of ...

「一個重排方式若吃掉某一號的項比另一號快，就能把和引導到任何想要的值。」這是黎曼重排定理的直觀說明。

p.506 美國文化

With this self-description, Golomb's sequence wouldn't ...

Golomb 的「自我描述數列」：第 n 項等於 n 在數列中出現的次數。美國綜藝節目《The Dating Game》（相親遊戲）的參賽者要先自我介紹——這種自我介紹應該沒人會選。

中文說法 「這種自我介紹，上《非常男女》大概配對不成。」

p.508 名人引言

"In trying to devise a proof ...

「設計歸納證明時，可能因兩個相反的原因失敗：想證太多， $P(n)$ 負擔太重；想證太少， $P(n)$ 支撐太弱。你得調整定理的敘述，讓支撐剛好撐得住負擔。」

p.509 雙關

This logic is seriously floored.

解答 3.31 先給一個「優雅、令人印象深刻，但看不出怎麼想到的」取整證明。**flawed**（有瑕疵）→ **floored**（被取整）。

p.511 學生心聲

This is really only a level ...

「儘管題目那樣寫，它其實只是第 4 級的題目。」第 3 章正文（第 72–73 頁）把「證明或否證」類問題分成幾個 level，最高一級是要自己找出充要條件。

p.513 學生心聲

Too easy.

寫在解答 3.44 結尾旁：解答補了一句「其實只要一個數列 $D^{(q)}_n$ 就夠了」，原本看似複雜的題目一下子變簡單。學生：「太簡單了。」可能是讚嘆，也可能是抱怨題目被輕易解掉；語氣無從確定。

p.514 補充說明

A more interesting (still unsolved) problem: ...

「一個更有趣（仍未解決）的問題：限制 $\alpha, \beta < 1$ ，問何時給定的多重集能決定 $\{\alpha, \beta\}$ 。」

p.515 學生心聲

After all, 'mod y' sort of ...

解答 4.6：第 3 章定義 $x \bmod 0 = x$ 。學生的理解：「mod y」有點像「假裝 y 等於 0」，如果 y 本來就是 0，就不用假裝了。

p.519 美國文化 ★精選

John .316 —banner displayed during the ...

解答 4.44 在算「落在 $[\text{.3155}, \text{.3165})$ 的最簡分數」（答案是 $6/19$ ）。美國運動賽事常有球迷舉「**John 3:16**」標語（《約翰福音》3:16：「神愛世人……」）；1993 年世界大賽，費城人隊的 **John Kruk** 上場時，有人舉的是「John .316」——他的打擊率。

p.521, 523 文學典故

"Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk." —L. Kronecker /
...

Kronecker 的名言：「整數是上帝創造的，其餘都是人的作品。」兩頁後，Richard Guy 把它改成：「整數是人造的，其餘都是 Dieudonné。」Dieudonné 是法國布爾巴基學派的主將，以極度抽象、形式化聞名；他的姓在法文字面上正是「上帝所賜（Dieu donné）」。

p.524 文學典故 自我指涉

I have discovered a wonderful proof ...

1637 年費馬在書頁邊寫下：「我找到一個奇妙的證明，可惜這裡空白太小寫不下。」這則塗鴉也寫在頁邊。費馬最後定理後來由 Andrew Wiles 在 1994 年證出，用了一百多頁。

中文說法 「我找到了一個絕妙的證明，可惜頁邊太窄，寫不下。」

p.525 名人引言

"No square less than $25 \times \dots$

「沒有小於 25×10^{14} 的平方數能整除歐幾里得數（前幾個質數之積加 1）。」

p.526 數學宅梗

What's 114 in radix 11?

解答 5.1： $(11)_r^4 = (14641)_r$ ，係數 1、4、6、4、1 正是巴斯卡三角形。在 11 進位下，11 寫成 $(10)_{11}$ ，所以 $11^4 = (10000)_{11}$ 。

p.527 雙關

But not Imbesselian.

解答 5.11：“The first is **Besselian** and the second is **Gaussian**.”（一個是貝索型、一個是高斯型超幾何函數。）學生：至少不是 **imbecilian**——imbecile（白痴）。

中文說法 「一個是貝索型，一個是高斯型——幸好不是『貝痴』型。」

p.527 補充說明

Each value of a hypergeometric term ...

把超幾何項的值寫成「0 的整數次方 × 非零數」，以處理分子分母出現 0 的情形。

p.529 補充說明

Equating coefficients of z^n gives the ...

「比較 z^n 的係數，就得到 Pfaff–Saalschütz 公式。」

p.531–541 自我指涉 美國文化 ★精選

The boxed sentence on the other ...

第 531 到 541 頁，每隔一頁的頁邊都有一個方框，句子都在描述「這頁背面的方框句」——一串邏輯學的說謊者悖論。最後一個方框只寫著 **Burma-Shave**：美國 1925–1963 年的刮鬍膏廣告，沿公路立一排小牌子，每塊一句順口溜，最後一塊永遠是品牌名。駕駛人一塊一塊讀下去，就像讀者一頁一頁翻過來。

p.542 學生心聲

Look, any finite sequence is trivially ...

「任何有限數列都能輕易求和，因為總能找到一個多項式在有限點上吻合它。」

p.543 學生心聲

How about $z = 0$?

解答說「不必考慮 $z = -1$ 的情形」。學生反問：那 $z = 0$ 呢？

p.547 補充說明

Notice that $1/nk$ is proper, since ...

「 $1/nk$ 是 proper 超幾何項， $1/(n^2 - k^2)$ 也是，但 $1/(n^2 + k^2)$ 不是。」

附記：1994 年第 1 刷把開頭印成 “Noticee”，多了一個 e。1994–97 勘誤表（1995 年 1 月 21 日）已更正為 “Notice”，後來的刷次已修正。

p.548 補充說明

Ilan Vardi notes that the condition ...

「條件在 $2n + 1 = p^2$ 時成立，若且唯若 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ 。」滿足這個條件的質數叫 Wieferich 質數，至今只知道 1093 和 3511 兩個——正是這裡的兩個例子。

p.549 雙關

The Fibonacci recurrence is additive, but ...

解答 6.6（兔子問題）：費氏遞迴是「加法」的，但兔子在「繁殖」——multiply 是「乘法」也是「繁殖」。

中文說法 「費氏遞迴是加法，兔子卻在做乘法。」

p.550 補充說明

That "true value" is the length ...

「那個『真值』是 65 國際英里；國際英里只有美國法定英里的 0.999998 倍。3937 美國英里恰好等於 6336 公里，而費氏換算法會算成 6370。」英制單位的冷知識。

p.552 補充說明

$|n\ k| = |-k\ -n|$.

寫在解答 6.31 旁的一條恆等式：Lah 數的對偶性，把 (n, k) 換成 $(-k, -n)$ 值不變，類似兩類 Stirling 數之間的對偶。

p.553 名人引言

"Let p be any old prime." ...

「設 p 為隨便一個老質數。」引自參考文獻 [171] 第 419 頁。any old 是口語的「隨便哪個」，用在嚴肅的數論論文裡很逗。

p.554 補充說明

(Attention, computer programmers: Here's an interesting ...

「程式設計師請注意：這裡有個有趣的條件，請盡量對更多質數測試。」

p.555 補充說明

(The numerators of Bernoulli numbers played ...

「Bernoulli 數的分子在費馬最後定理的早期研究中扮演重要角色。」（Kummer 的正則質數。）

p.561 補充說明

Exercise: $m \circ n = mn$...

解答 6.82 定義了一種「費氏乘法」 $m \circ n$ 。邊注出一道練習：證明它等於這個封閉式。

p.564 文學典故

Another reason to remember 1066?

解答 6.92 出現範圍「 $968 \leq n \leq 1066$ 」。1066 年是諾曼征服英格蘭（黑斯廷斯戰役），英國學生必背的年份。

p.565 學生心聲

I bet that the controversial "fan ...

解答 7.7 算出 n -扇形圖的生成樹數 $g_n = F_{2n} + [n = 0]$ 。學生：那個「有爭議的零階扇形」應該確實有一棵生成樹——替公式裡的 $[n = 0]$ 辯護。

p.567 美國文化

This slow method of finding the

解答 7.21 是「銀行搶匪問題」：搶匪要求只用 10 元和 20 元鈔票付款。第一則：出納員算得這麼慢，只是在拖時間等警察。第二則：正文把問題換成一分和兩分硬幣——美國真的有兩分錢硬幣，只是 1873 年後就沒再鑄造了。

p.571 雙關

The empty set is pointless.

空集合裡沒有任何「點」，所以它 **pointless**——也就是「毫無意義」。

中文說法 「空集合沒有點，所以也沒有重點。」

p.573, 575 文學典故 自我指涉

Give me Legendre polynomials and I'll ...

改編阿基米德：「給我一個支點，我就能舉起地球。」——給我勒讓德多項式，我就給你封閉形式。第 575 頁一字不差又出現一次，彷彿作者在跳針。

中文說法 「給我勒讓德多項式，我就給你封閉形式。」

p.579 補充說明

This problem can perhaps be solved ...

「這題也許不用生成函數反而比較好解。」

p.581 文學典故

"Toto, I have a feeling we're ...

解答 8.32 的狀態之一是「兩個州是 Kansas 和另一州」。《綠野仙蹤》桃樂絲被龍捲風吹進奧茲國後，對小狗托托說的名句：「我們好像已經不在堪薩斯了。」

p.589 學生心聲

Trigonometry wins again. Is there a ...

「三角學又贏了。這跟沿著正 m 邊形的角丟硬幣有關嗎？」答案裡出現 $\tan \theta$ 的展開。

p.593 補充說明

(It's interesting to compare this formula ...

「可以把這個公式和中間二項式係數的對應結果比較。」

p.594 數學宅梗

What does a drowning analytic number

解析數論到處是 $\log \log n$ 這種增長極慢的函數。溺水的人會「glub glub glub」地冒泡——數論學家冒出來的是「 $\log \log \log \log \dots$ 」

中文說法 「溺水的解析數論學家會說什麼？—— $\log \log \log \log \dots$ （咕嚕咕嚕）」

p.595 補充說明

In particular, $\zeta(0) = -1/2$, and ...

「特別地， $\zeta(0) = -1/2$ ， $\zeta(-n) = -B_{n+1}/(n+1)$ 。」黎曼 ζ 函數在負整數的值由 Bernoulli 數決定。

p.596 學生心聲

The world's top three constants, (e, ...

「世界前三大常數 e 、 π 、 γ 全出現在這個答案裡。」

p.598 補充說明

(See [220] for further discussion.)

「更多討論見參考文獻。」

p.599 雙關

A truly Bell-shaped summand.

解答在估計 Bell 數 π_n ，被加項的形狀又剛好接近常態分布的鐘形（bell-shaped）曲線。

中文說法 「真正『鐘』形的被加項——Bell 數。」

p.600 其他笑話

(As opposed to an execrable function.)

正文：“if we stipulate that $f(x)$ is an **integrable** function”（可積函數）。作者把字首 **in-** 換成 **ex-**，成了 **execrable**（可憎的）。

中文說法 「可『積』函數——相對於可『憎』函數。」

p.601 雙關 ★ 精選

Sounds like a nasty theorem.

解答 9.54 用到 **mean value theorem**（均值定理）。mean 也是「刻薄、惡劣」——聽起來是個很兇的定理。

中文說法 「均值定理？聽起來像『刻薄定理』。」

p.603 文學典故

"The paradox is now fully established that the utmost abstractions are the true weapons with which to control our thought of concrete fact." —A.N. Whitehead

全書最後一則邊注，引懷海德：「最極致的抽象，才是掌控我們對具體事實之思考的真正武器。」書從 Concrete 開始，也用 concrete 這個字收尾。

文化小辭典

同一個文化背景常在書裡反覆出現。這裡依主題整理，頁碼可以點回全集的條目。

英文雙關的五種套路

全書的笑話，大多數是用下面幾種手法做出來的。認得套路，以後讀英文笑話會輕鬆很多。

同音或音近換字 p.8、p.119、p.220、p.390、p.347、p.164、p.397

tale/tail、Farey/fair、sons raise meat/sun's rays meet、Chebyshev/Chevy、hypergeometric/hypodermic、mnemonic/pneumatic、cumulant/cum laude——念出來像另一個字。

一字多義 p.10、p.21、p.64、p.69、p.94、p.113、p.129、p.149、p.386、p.400、p.571、p.601

odd（奇數／古怪）、term（項／學期）、identity（恆等式／身分）、floor（下取整／地板）、mean（平均／刻薄）、uniform（均勻／制服）、pointless（沒有點／沒意義）——數學術語本來就借自日常英文，拉回原意就成了笑話。

換字首或拆字 p.441、p.600、p.16、p.209、p.388

hi-erarchy → lo-erarchy、in-tegrable → ex-ecrable、occurrences → recurrences、derangements → degenerates、discrete → indiscreet。

故意錯拼 p.29、p.117、p.316、p.509

alright → alwrong、parity → parody、Bonus → Bogus、flawed → floored。

把慣用語接到數學上 p.18、p.51、p.177、p.181、p.182、p.332、p.470

a horse of a different color、with friends like these、old soldiers never die、deep-six、punt、throw caution to the winds——原句大家都熟，換個主詞就好笑。

棒球

美國的國民運動，數學笑話最愛拿它開刀。**打擊率**（batting average）＝安打數 ÷ 打數，習慣寫成三位小數、省略開頭的 0，例如 .316；超過三成就是好打者，四成是傳說。

Ty Cobb 與 Wade Boggs p.195

生涯打擊率紀錄保持人與 80 年代的打擊王，拿來比 $1/e \approx .368$ 。

Mark LeChire 的 .080 p.148

只有一支安打時，打擊率不可能剛好是 .080——一道有理數逼近的小謎題。

John Kruk 的 .316 p.519

球迷舉的「John 3:16」聖經標語，變成打擊率。

托雷多泥母雞隊 p.73

俄亥俄州的小聯盟球隊，因影集《M*A*S*H》而家喻戶曉。

美式足球

每隊有四次進攻（down）機會推進十碼；前三次沒推夠，第四次通常選擇棄踢（punt）把球踢给对方。

Third down, three to go / punt p.182

正文自己用了足球術語，學生接一句「我還以為要棄踢了」。

美國的錢與硬幣

一分（penny，林肯頭像）、五分（nickel）、一角（dime）、兩毛五（quarter）、五毛（half-dollar，幾乎沒人用）；兩分錢硬幣 1873 年後停鑄。餐廳習慣另付 15-20% 的小費。

找零問題 p.327-328、p.329、p.330

用硬幣湊 50 分有幾種方法；學生懷念五毛硬幣、質疑真有那麼多一分錢。

林肯一分錢 p.401

旋轉新鑄的一分錢，據說人頭那面比較常朝下。

兩分錢硬幣與銀行搶匪 p.567

Knuth 的 \$2.56 支票 p.497

256 美分 = 十六進位的一塊錢；抓到本書錯誤的第一人可得。

西班牙金幣 doubloon p.437

海盜故事的標準道具。

美國政治、軍事與社會

這本書寫於 1970-80 年代，冷戰、越戰記憶、反毒運動都還很新。

Kilroy was here p.vii、p.481

二戰美軍到處畫的塗鴉「基洛伊到此一遊」。

抗議標語 p.vii

Free ○○、Power to the people、Save the whales 的數學版。

越戰與反戰 p.16

州長連任、副總統 p.34、p.420

季辛吉與核武對等 p.379

MX 飛彈 p.85

80 年代最具爭議的國防案。

Just Say No 反毒口號 p.384

雷根夫人的口號，joint 是大麻菸。

五角大廈在 Arlington p.434-435

限速 55 英里 p.301

1974-1995 年全國高速公路限速。

床墊標籤 p.332

「撕毀依法究辦」——美國人最愛拿來開玩笑的小小叛逆。

廣告、商品與品牌

只有在美國長大才會有的生活記憶。

Ivory 香皂 99 44/100% 純 p.72

Burma-Shave 公路廣告牌 p.531-541

一排小牌子一句一句念下去，最後一塊是品牌名。

Duraflame 人造柴火 p.449

log 也是「木柴」。

士力架、rocky road 冰淇淋 p.36、p.37

Frisbee 飛盤（Wham-O 公司） p.434-435

1967 年雪佛蘭 p.390

classic ' 67 Chevy → ' 67 Chebyshev。

電視、電影、漫畫與遊戲

《淘氣阿丹》Wilson 先生 p.148

《Zippy the Pinhead》 p.364

Are we having fun yet?

超人與克拉克·肯特 p.372

《星艦迷航記》 p.321

to boldly go where no man has gone before

《樂一通》豬小弟 p.496

Th-th-th-that's all, folks!

《相親遊戲》The Dating Game p.506

《綠野仙蹤》 p.18、p.581

會變色的馬、「我們不在堪薩斯了」。

《Summer of ' 42》 p.213

《M*A*S*H》 p.73

電視連續劇片尾 p.82-83

Stay tuned for the next exciting chapter!

小精靈 Pac-Man p.23

《銀河便車指南》Don't panic p.35

福爾摩斯

柯南・道爾筆下的名偵探在書裡出現了四次：宿敵莫里亞蒂是數學教授，華生總是驚嘆福爾摩斯像台計算機。

莫里亞蒂與二項式定理 p.162

Elementary, my dear Watson p.229

原著其實沒有這句。

A Case of Identity p.242

華生：你是一台自動機器 p.405

英國文學、詩歌與童謠

莎士比亞 p.13、p.v

It's Greek to me ; a little brief authority 。

路易斯・卡羅《愛麗絲鏡中奇遇》 p.31

吉卜林 p.260

白朗寧夫人 How do I love thee p.320

吉爾伯特與蘇利文《日本天皇》 p.444

聖詩 All creatures great and small p.440

童謠 Jack and Jill、哥倫布口訣 p.86、p.74

麥克阿瑟：老兵不死 p.177

名言與諺語的改編

阿克頓：權力使人腐化 p.66

愛因斯坦：盡可能簡單、上帝不擲骰子 p.72、p.307

需要為發明之母 p.91

阿基米德：給我一個支點 p.573, 575

Kronecker：整數是上帝造的 p.521, 523

伏爾泰：讓人厭煩的祕訣 p.450

費馬：頁邊太小寫不下 p.524

正面我贏，反面你輸 p.402

美國大學生活

TA（助教，多由研究生擔任）、**midterm**（期中考）、**take-home exam**（帶回家考）、**term**（學期）；畢業榮譽分 cum laude、magna cum laude、summa cum laude 三等。

Friendly TA 的略讀路標 p.87-89、p.285-290、p.419

期中考與舊考卷 p.157、p.175、p.177、p.178

magna cum ulant p.397

坐前排的學生 p.412

學生的期末評語 p.viii-ix

拉丁文、法文與其他外語

英文學術寫作常夾拉丁文縮寫；這本書還引了大量拉丁、法、德、希臘、俄文原文。

Q.E.D. p.142

quod erat demonstrandum，此即所欲證。

N.B. p.342、p.388

nota bene，請注意。

rigor mortis p.71

屍僵。

Touché（法文） p.90

擊劍術語「被刺中了」。

poisson（法文「魚」） p.428

-itos（西班牙文「小的」） p.126

古英文 ye=the、Gemowe=雙胞胎 p.277、p.446-447

高斯、尤拉、萊布尼茲的拉丁文原文 p.123、p.133、p.134、p.168

科學與電腦

薛丁格的貓、海森堡測不準、光的波粒二象性 p.430、p.481、p.331

Dijkstra 與 goto、BASIC p.173

TeX 與 Knuth 自己 p.219、p.432、p.411

駭客行話辭典 p.124

二補數、二分搜尋、正規表達式 p.57、p.183、p.326

Connection Machine、知識庫 p.131、p.217

後記

這些塗鴉在做什麼

讀完會發現，這些塗鴉不只是調劑。它們至少做了三件正經事：

1. **替讀者發問**。「So $1/x$ is a polynomial?」「Why isn't it $r(k) = k + 1$?」——這正是讀者卡住的地方，作者乾脆把疑問印在旁邊，有時還親自回答（“Sorry about that.”）。
2. **提醒哪裡可以略過**。助教的「Start Skimming … Stop Skimming」路標，第 6 章甚至做成巢狀，本身就是一個括號配對的小練習。
3. **把數學放回生活與歷史**。棒球打擊率、限速 55 英里、硬幣找零、床墊標籤；高斯首創 $\equiv$ 、Kramp 首創 $n!$ 、Bachmann 首創大 O 的原文——具體數學的「具體」，也包括這些。

本書是 Graham, Knuth & Patashnik 著 *Concrete Mathematics* (2nd ed., Addison-Wesley) 的非官方中文伴讀評註，與原作者及出版者無關。書中文字的著作權屬原出版者；本評註僅在評論所需範圍內引用片段，請搭配原書閱讀。解析、辭典與中文說法為整理者原創；已屬公有領域的古典引言保留全文並附中譯。頁碼依原書第 32 刷。